

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPTE)
Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Sistema de Interacción Humano-Robot Adaptativo Basado en Señales EEG: Diseño e Implementación de una Aplicación de Escape Room con Retroalimentación Neurofisiológica

Autor:

Deac Alexandru Florin
NIP: 824687

Tutora:

Lacuesta Gilaberte, Raquel

Curso académico: 2025/2026

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño e implementación de un sistema software para el robot social Temi capaz de adaptar su comportamiento en tiempo real en función de la actividad cerebral del usuario, captada mediante el dispositivo EEG de bajo coste MUSE headband. El proyecto surge de la creciente necesidad de dotar a los robots sociales de mecanismos de percepción del estado cognitivo y emocional del usuario, más allá de las interfaces de interacción convencionales.

El sistema desarrollado integra dos vías de recepción de señal EEG: la primera basada en el protocolo OSC (Open Sound Control) a través de la aplicación Mind Monitor, y la segunda mediante conexión Bluetooth directa al dispositivo MUSE empleando el SDK oficial LibMuse Android. A partir de tres índices normalizados extraídos de las bandas alfa, beta y gamma, el sistema clasifica el estado mental del usuario en cuatro categorías: NEUTRO, ESTRÉS, ATENCIÓN y CALMA. Los umbrales son configurables y, además, pueden derivarse automáticamente de una medición de línea base del propio usuario.

Como aplicación principal se ha desarrollado un motor de Escape Room modular que utiliza como mecanismo de interacción gestos detectados mediante los sensores de la diadema MUSE: parpadeo y apriete de mandíbula, captados como artefactos por el propio dispositivo, y asentimiento y negación con la cabeza, detectados mediante el giroscopio. El sistema incluye seis tipos de reto, tres historias predefinidas en el catálogo —además de una prueba de navegación— y un editor completo de niveles personalizados con soporte de vídeo introductorio y acciones programables del robot. La integración con el SDK del robot Temi permite síntesis de voz, navegación autónoma, giro e inclinación de cabeza como respuestas adaptativas.

La aplicación, desarrollada en Kotlin para Android, ha sido diseñada siguiendo un patrón Single-Activity con arquitectura modular basada en callbacks. El sistema incluye seis tipos de módulos de reto —entre ellos uno que combina reproducción de vídeo concurrente con el seguimiento del estado EEG, y otro de animación del robot, sin reto de interacción, para intercalar celebraciones entre salas— así como un editor de niveles mejorado con reordenación de salas, edición in situ y plantillas de acciones predefinidas. Las pruebas realizadas —automatizadas y con usuarios en distintos entornos de ejecución— permiten comprobar el funcionamiento de los principales componentes del sistema y obtener una primera valoración de la experiencia de uso.

Palabras clave: BCI, EEG, MUSE headband, robot social, Temi, escape room, neurofeedback, Android, Kotlin, OSC.

Abstract

This Bachelor's Thesis addresses the design and implementation of a software system for the Temi social robot capable of adapting its behaviour in real time based on the user's brain activity, captured using the low-cost MUSE EEG headband. The project arises from the growing need to equip social robots with mechanisms for perceiving the user's cognitive and emotional state, beyond conventional interaction interfaces.

The developed system integrates two EEG signal reception methods: the first based on the OSC (Open Sound Control) protocol through the Mind Monitor application, and the second via direct Bluetooth connection to the MUSE device using the official LibMuse Android SDK. From three normalised indices extracted from the alpha, beta and gamma bands, the system classifies the user's mental state into four categories: NEUTRAL, STRESS, ATTENTION and CALM, with user-configurable thresholds.

As the main application, a modular Escape Room engine has been developed that uses gestures detected through the MUSE headband sensors as an interaction mechanism: eye blinks and jaw clenches, captured as artefacts by the device itself, and nodding and head shaking, detected through the gyroscope. The system includes six challenge types, three predefined stories in the catalogue —plus a navigation test— and a complete custom level editor with introductory video support and programmable robot actions. Integration with the Temi robot SDK enables text-to-speech, autonomous navigation, in-place turning and head tilting as adaptive responses.

The application, developed in Kotlin for Android, follows a Single-Activity pattern with a modular callback-based architecture. The system includes six challenge module types — among them one that combines concurrent video playback with EEG state tracking, and a robot animation module that executes robot actions without requiring any user gesture, suitable for inter-room celebrations. The level editor has been enhanced with room reordering, in-place editing, and predefined action templates. The tests carried out —automated and with users across different execution environments— verify the operation of the main components of the system and provide an initial assessment of the user experience.

Keywords: BCI, EEG, MUSE headband, social robot, Temi, escape room, neurofeedback, Android, Kotlin, OSC.

Resumen	2
Abstract.....	3
Capítulo 1. Introducción	6
1.1 Motivación y contexto	6
1.2 Objetivos del proyecto	6
1.3 Alcance y limitaciones	7
1.4 Estructura del documento	7
Capítulo 2. Estado del arte	8
2.1 Interfaces cerebro-computadora (BCI)	8
2.2 Dispositivos EEG de consumo: MUSE headband	8
2.3 Robots sociales y el robot Temi	9
2.4 Neurofeedback y aplicaciones terapéuticas	9
2.5 Escape Rooms como herramienta educativa y terapéutica	10
2.6 Trabajos relacionados	10
Capítulo 3. Análisis y requisitos	11
3.1 Requisitos funcionales	11
3.2 Requisitos no funcionales	12
3.3 Requisitos de diseño	13
3.4 Casos de uso principales	14
Capítulo 4. Arquitectura y diseño del sistema	16
4.1 Visión general de la arquitectura	16
4.2 Modos de conexión EEG	16
4.3 Motor de Escape Room (EscapeRoomEngine).....	16
4.4 Módulos de reto (RoomModule)	18
4.5 Editor de niveles personalizados	18
4.6 Integración con el robot Temi	19
4.7 Diseño de la interfaz de usuario	20
4.8 Propiedad del pipeline y ciclo de vida	25
Capítulo 5. Implementación	26
5.1 Entorno de desarrollo	26
5.2 Recepción y procesamiento de señal EEG	26
5.3 Clasificación de estados mentales	27
5.4 Selección de bandas: por qué delta queda fuera	28
5.5 Detección de gestos de interacción.....	29
5.6 Motor de juego y módulos	29
5.7 Editor de niveles y persistencia	30
5.8 Acciones del robot y secuenciación	31

5.9 Configuración y persistencia de ajustes	32
5.10 Calibración de umbrales por usuario	32
5.11 Supresión de artefactos durante la locución del robot.....	32
Capítulo 6. Evaluación y pruebas	33
6.1 Pruebas unitarias automatizadas	33
6.2 Metodología de evaluación	33
6.3 Protocolo de prueba	34
6.4 Cuestionario post-experiencia	34
6.5 Perfil de la muestra	36
6.6 Resultados	36
6.7 Reconstrucción de la sesión a partir del registro	38
6.8 Discusión.....	39
Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro	40
7.1 Conclusiones.....	40
7.2 Trabajo futuro	41
Bibliografía	42
Anexo A. API de callbacks del EscapeRoomEngine.....	44
Anexo B. Formato JSON de niveles personalizados	46
Anexo C. Formato CSV del log de sesión.....	47

Capítulo 1. Introducción

1.1 Motivación y contexto

La interacción humano-robot (HRI, Human-Robot Interaction) constituye uno de los campos de investigación de mayor crecimiento dentro de la robótica moderna. Los robots sociales, diseñados para interactuar con personas en entornos cotidianos como hospitales, centros educativos o espacios domésticos, enfrentan el reto fundamental de adaptarse de forma dinámica al estado emocional y cognitivo de sus usuarios. Sin esta capacidad de adaptación, la interacción resulta rígida, impersonal e ineficiente.

Paralelamente, el avance de las interfaces cerebro-computadora (BCI, Brain-Computer Interface) ha democratizado el acceso a tecnologías de monitorización neurofisiológica. Dispositivos EEG de bajo coste como la diadema MUSE permiten capturar señales cerebrales en tiempo real con una calidad suficiente para inferir estados cognitivos como la calma, el estrés o la concentración, sin necesidad de equipamiento clínico especializado. Esta convergencia entre robótica social y neurofeedback abre posibilidades inéditas para crear sistemas de interacción más naturales, empáticos y eficaces.

El presente trabajo surge de la propuesta de desarrollar un software para el robot social Temi capaz de adaptar su comportamiento en tiempo real a partir de señales EEG del usuario. La propuesta original contemplaba tres fases: análisis de patrones EEG relevantes, diseño de una arquitectura modular de procesamiento y desarrollo de un prototipo funcional. En el desarrollo del proyecto, y en acuerdo con la tutora, el enfoque evolucionó hacia una aplicación de Escape Room controlada por gestos detectados con los sensores de la diadema, que permite demostrar de forma más rica e interactiva todas las capacidades del sistema desarrollado.

El robot Temi, plataforma de robótica social con pantalla Android integrada, navegación autónoma y síntesis de voz, constituye el soporte hardware ideal para este tipo de aplicaciones. Su SDK para Android permite programar comportamientos adaptativos de forma sencilla, y su despliegue en contextos reales (aulas, salas de terapia, espacios públicos) abre un abanico de aplicaciones que van desde la educación inclusiva hasta la terapia cognitiva.

1.2 Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este TFG es diseñar e implementar un sistema software completo para el robot Temi que integre la lectura de señales EEG en tiempo real y las utilice para controlar la interacción humano-robot a través de gestos detectados por los sensores de la diadema. Los objetivos específicos son:

- Integrar la diadema MUSE headband con el robot Temi mediante dos modos de conexión complementarios: OSC/WiFi y Bluetooth directo.
- Implementar un clasificador de estados mentales en tiempo real basado en índices normalizados de las bandas alfa, beta y gamma, con umbrales adaptables a cada usuario mediante calibración.

- Desarrollar un detector de gestos de interacción fiable: parpadeo y apriete de mandíbula, captados como artefactos por la diadema, y asentimiento y negación con la cabeza, detectados mediante el giroscopio.
- Diseñar un motor de Escape Room genérico y extensible con seis tipos de módulos de reto, controlados mediante los gestos detectados o el estado mental clasificado.
- Implementar un editor de niveles personalizados que permita crear nuevas historias con vídeos introductorios y acciones programables del robot.
- Evaluar de forma preliminar el sistema con usuarios, comprobando su funcionamiento integrado con la diadema MUSE tanto en dispositivos Android como con el robot Temi.

1.3 Alcance y limitaciones

El sistema desarrollado cubre la cadena completa desde la captura de señal EEG hasta la actuación del robot, incluyendo procesamiento de señal, clasificación de estados, detección de gestos, motor de juego y editor de niveles. El alcance no incluye el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación EEG: se emplean umbrales sobre índices normalizados, ajustables manualmente o derivados de una calibración en reposo del propio usuario. Tampoco contempla la interacción de múltiples usuarios simultáneos.

Entre las limitaciones identificadas destacan la dependencia de la calidad de la señal EEG (sensible al movimiento y al contacto de los electrodos), la variabilidad interindividual en los umbrales óptimos de clasificación, y las restricciones del SDK de Temi en cuanto a la precisión de la navegación autónoma en interiores sin mapa previo calibrado.

1.4 Estructura del documento

El documento se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 2 presenta el estado del arte en BCI, EEG de consumo, robots sociales y escape rooms educativos. El Capítulo 3 recoge el análisis de requisitos funcionales y no funcionales. El Capítulo 4 describe la arquitectura y el diseño del sistema. El Capítulo 5 detalla la implementación. El Capítulo 6 presenta las pruebas realizadas —automatizadas y con usuarios— y la discusión de los resultados observados. Finalmente, el Capítulo 7 recoge las conclusiones y las líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2. Estado del arte

2.1 Interfaces cerebro-computadora (BCI)

Una interfaz cerebro-computadora (BCI) es un sistema que establece un canal de comunicación directo entre el cerebro humano y un dispositivo externo, sin la intermediación del sistema nervioso periférico ni de los músculos [1]. Las BCI se clasifican en función de su invasividad (invasivas, parcialmente invasivas y no invasivas) y del paradigma de señal empleado (ritmos sensoriomotores, potenciales evocados, potencial de preparación, etc.) [2].

Las BCI no invasivas basadas en electroencefalografía (EEG) son las más utilizadas en investigación y en aplicaciones de consumo por su relación coste-beneficio y su facilidad de uso. Los sistemas BCI basados en EEG han demostrado su utilidad en aplicaciones de control de sillas de ruedas, prótesis, sistemas de comunicación aumentativa y, más recientemente, videojuegos y aplicaciones de entretenimiento [3]. El paradigma de imaginería motora, los potenciales P300 y los ritmos alfa/beta son los más frecuentemente explotados en sistemas BCI de tiempo real [4].

En el contexto de la interacción humano-robot, las BCI ofrecen una modalidad de control especialmente relevante para personas con movilidad reducida, así como un canal de retroalimentación emocional que los sistemas de control convencionales no pueden proporcionar. La detección de estados afectivos como el estrés, la frustración o el aburrimiento a partir de señales EEG permite diseñar robots adaptativos que ajustan su comportamiento en consecuencia. El estudio de cómo los robots expresan estados afectivos a través de medios no faciales es igualmente relevante para cerrar el ciclo de comunicación en la HRI [5].

2.2 Dispositivos EEG de consumo: MUSE headband

El mercado de dispositivos EEG de consumo ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, impulsado por la reducción de costes de fabricación y el interés en aplicaciones de bienestar y neurofeedback. Entre los dispositivos más utilizados en investigación y desarrollo se encuentran el Emotiv EPOC, el OpenBCI, el NeuroSky MindWave y la diadema MUSE de InteraXon [6].

La diadema MUSE (modelos MUSE 2 y MUSE S) integra sensores EEG y de movimiento en un formato ligero de uso cotidiano; la Tabla 2.1 resume sus características principales [7].

Característica	Descripción
Electrodos EEG	4 (TP9, AF7, AF8, TP10)
Sensores adicionales	Acelerómetro, giroscopio y pletismografía fotopléxica (PPG)
Frecuencia de muestreo	≈ 256 Hz
Bandas espectrales	Alfa, beta, gamma, delta y theta
Índices procesados	Concentración (concentration) y calma (mellow)

Característica	Descripción
Calidad de señal	HSI (Head Signal Indicator) por electrodo

Tabla 2.1: Características principales de la diadema MUSE.

La aplicación Mind Monitor actúa como intermediario, recibiendo los datos del MUSE vía Bluetooth y retransmitiéndolos mediante el protocolo OSC (Open Sound Control) sobre UDP, lo que permite integrar el dispositivo con cualquier aplicación de red local. Adicionalmente, el SDK oficial LibMuse Android permite la conexión directa por Bluetooth sin necesidad de intermediarios, con acceso a los datos crudos de EEG, acelerómetro y giroscopio [8].

No obstante, los dispositivos EEG de consumo presentan limitaciones frente al equipamiento clínico: un número reducido de electrodos, contactos secos y una mayor susceptibilidad a los artefactos de origen ocular (EOG) y muscular (EMG), especialmente en las posiciones frontales. Estos artefactos pueden solaparse con las bandas espectrales de interés y condicionan la calidad de la señal, por lo que su tratamiento y rechazo es un requisito recurrente en las aplicaciones EEG-BCI de uso cotidiano [16].

2.3 Robots sociales y el robot Temi

Los robots sociales son sistemas autónomos diseñados para interactuar con seres humanos de forma natural, empleando canales de comunicación multimodal (voz, gestos, movimiento, pantalla) en contextos cotidianos [9]. Sus aplicaciones abarcan la educación, la terapia, la asistencia a personas mayores y la atención al cliente. Robots como NAO, Pepper (SoftBank Robotics), Cozmo (Anki) y Temi (Robotemi) han sido ampliamente utilizados en investigación de HRI.

El robot Temi es una plataforma de robótica social de bajo coste relativo que integra una tableta Android de 10.1 pulgadas, un sistema de navegación autónoma basado en LIDAR y cámara de profundidad, altavoces estéreo, micrófonos y capacidades de síntesis de voz (TTS) y reconocimiento de voz. Su SDK para Android (com.robotemi.sdk) expone una API que permite programar comportamientos como la navegación a localizaciones, el seguimiento de personas (beWithMe), la inclinación de cabeza y la síntesis de voz mediante TtsRequest [10].

En el ámbito educativo, estudios recientes han demostrado que los robots sociales pueden mejorar la motivación y el rendimiento de los estudiantes en tareas de aprendizaje, especialmente cuando adaptan su comportamiento al estado emocional del alumno [11]. La combinación de Temi con monitorización EEG representa una línea de investigación emergente con potencial significativo para aplicaciones terapéuticas y educativas personalizadas.

2.4 Neurofeedback y aplicaciones terapéuticas

El neurofeedback es una técnica de biorretroalimentación que utiliza señales cerebrales en tiempo real para que el usuario aprenda a modular voluntariamente su actividad neuronal [12]. Se han investigado aplicaciones del neurofeedback en contextos clínicos como el TDAH, la epilepsia o el trastorno de estrés postraumático, si bien su eficacia y su nivel de evidencia continúan siendo objeto

de debate [12], [17]. En contextos educativos y de bienestar, el neurofeedback se ha empleado para intentar mejorar la concentración, reducir la ansiedad ante exámenes u optimizar el rendimiento en tareas cognitivas.

La integración de neurofeedback en tareas cognitivas ha mostrado resultados prometedores, mejorando tanto el rendimiento cognitivo como el estado afectivo en participantes sanos [13]. El componente lúdico de las aplicaciones gamificadas puede aumentar la adherencia al entrenamiento y facilitar la modulación voluntaria del estado mental. En este contexto, el Escape Room desarrollado en el presente trabajo constituye una implementación novedosa que combina neurofeedback implícito (el usuario debe calmar su mente para avanzar en el juego) con una interacción gestual explícita basada en los sensores de la diadema.

2.5 Escape Rooms como herramienta educativa y terapéutica

Los escape rooms son experiencias de juego en grupo en las que los participantes deben resolver una serie de puzzles y retos secuenciales para "escapar" de una habitación temática en un tiempo limitado. Su uso como herramienta pedagógica ha crecido notablemente en los últimos años, demostrando eficacia para fomentar el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la motivación intrínseca en contextos educativos [14].

La adaptación de escape rooms a plataformas digitales y robóticas añade dimensiones de personalización e interactividad imposibles en el formato físico. La incorporación de BCI como mecanismo de control elimina barreras de accesibilidad para personas con movilidad reducida y añade una capa de desafío cognitivo genuino, ya que el usuario debe gestionar su propio estado mental como parte de la mecánica de juego [15].

2.6 Trabajos relacionados

En la literatura reciente se identifican trabajos que combinan algunos de los elementos presentes en esta propuesta. Zander & Kothe (2011) [1] establecen el marco teórico de las BCI pasivas para la monitorización del estado mental durante la interacción humano-computadora. Mühl et al. (2014) [2] revisan los clasificadores de estados afectivos basados en EEG, identificando los índices de bandas espectrales como los más robustos para aplicaciones de tiempo real.

En el ámbito de la robótica, Bethel & Murphy (2008) [5] identifican y clasifican los métodos de expresión afectiva no facial y no verbal disponibles para robots con diseño funcional (sin cara expresiva), lo que es directamente aplicable al robot Temi. Leite et al. (2013) [11] demuestran la importancia de la adaptación emocional en robots educativos. La combinación específica de EEG de consumo con robots sociales sigue siendo, en cambio, un área emergente y poco explorada, especialmente fuera de los escenarios de control directo o de telepresencia más habituales en la literatura de BCI.

El presente trabajo se diferencia de los anteriores por su enfoque en un sistema completamente integrado y desplegable en entorno real, que combina detección pasiva de estados mentales, gestos de interacción detectados por la diadema, motor de juego genérico y editor de niveles, todo ello sobre una plataforma de robot social comercial de bajo coste.

Capítulo 3. Análisis y requisitos

3.1 Requisitos funcionales

A continuación se presentan los requisitos funcionales del sistema, identificados mediante el análisis de la propuesta original y las iteraciones de diseño realizadas durante el desarrollo:

ID	Descripción	Prioridad
RF01	El sistema debe recibir datos EEG del dispositivo MUSE vía OSC/UDP desde Mind Monitor.	Alta
RF02	El sistema debe conectarse directamente al MUSE vía Bluetooth usando el SDK LibMuse.	Alta
RF03	El usuario debe poder seleccionar el modo de conexión (OSC o Bluetooth) desde la configuración.	Alta
RF04	El sistema debe clasificar el estado mental del usuario en: NEUTRO, ESTRÉS, ATENCIÓN y CALMA.	Alta
RF05	Los umbrales de clasificación deben ser configurables y persistentes entre sesiones.	Media
RF06	El sistema debe detectar parpadeos con debounce configurable.	Alta
RF07	El sistema debe detectar apriete de mandíbula (jaw clench).	Alta
RF08	El sistema debe detectar gestos de asentimiento (NOD) y negación (SHAKE) mediante giroscopio.	Alta
RF09	El sistema debe ejecutar un Escape Room con módulos de reto secuenciales.	Alta
RF10	El motor de Escape Room debe soportar módulos de tipo: Calma, Morse, Sí/No y Parpadeo+Mandíbula.	Alta
RF11	El sistema debe reproducir vídeos introductorios por sala antes de iniciar el reto.	Media
RF12	El robot Temi debe ejecutar acciones programadas por sala: hablar (SPEAK), navegar (GOTO), inclinar cabeza (TILT_HEAD), girar en el sitio (TURN) y esperar (WAIT).	Media
RF13	El sistema debe incluir un editor de niveles personalizados con persistencia JSON.	Media
RF14	El editor debe permitir adjuntar vídeos locales a cada sala del nivel.	Baja
RF15	El sistema debe registrar sesiones EEG a fichero CSV para análisis posterior.	Media

ID	Descripción	Prioridad
RF16	El motor debe soportar un módulo de tipo VideoState: mantener estado EEG mientras se reproduce un vídeo en bucle.	Media
RF17	El motor debe soportar un módulo de animación robot (RobotAnim) que ejecute acciones y avance automáticamente sin reto de interacción por gestos.	Media
RF18	El editor debe permitir reordenar y editar las salas de un nivel ya creado.	Media
RF19	El editor debe ofrecer plantillas predefinidas de acciones robot (celebración, bienvenida, ánimo, final).	Baja
RF20	El sistema debe exportar e importar niveles personalizados con sus vídeos en formato ZIP mediante la hoja de compartición del sistema.	Baja
RF21	El log CSV debe registrar todas las bandas EEG, los índices derivados, calidad de señal, giroscopio, acelerómetro, eventos de gesto, sucesos de partida y contexto de sala (32 columnas).	Media
RF22	El sistema debe permitir derivar los umbrales de clasificación de una medición de línea base del usuario en reposo.	Alta
RF23	El log debe registrar los sucesos discretos de la partida (entrada en sala, intentos, saltos y bifurcaciones) además del muestreo continuo.	Alta
RF24	Una respuesta de tipo sí/no debe poder alterar el recorrido del nivel, saltando a una sala distinta de la siguiente.	Media
RF25	La narración del robot debe reproducirse también en dispositivos sin hardware Temi, empleando la síntesis de voz del sistema Android.	Media
RF26	El sistema debe ofrecer un botón de rescate para saltar una sala cuando el jugador lleva más de 30 segundos atascado en ella.	Baja

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Descripción	Categoría
RNF01	La latencia entre captura EEG y respuesta del robot no debe superar los 500 ms en condiciones normales.	Rendimiento
RNF02	La aplicación debe funcionar en el robot Temi (Android 9+) sin dependencias externas adicionales a las incluidas.	Portabilidad

ID	Descripción	Categoría
RNF03	La configuración del sistema debe persistir entre reinicios de la aplicación.	Fiabilidad
RNF04	El código debe estar organizado en paquetes con responsabilidades claramente separadas.	Mantenibilidad
RNF05	La interfaz de usuario debe ser operativa con una sola mano y sin teclado físico durante el juego.	Usabilidad
RNF06	El sistema debe operar en modo simulado (sin hardware Temi) para pruebas en dispositivos móviles estándar.	Testabilidad
RNF07	Los niveles personalizados deben almacenarse en formato JSON legible y editable manualmente.	Interoperabilidad
RNF08	El sistema debe solicitar permisos de Bluetooth y micrófono de forma explícita y gestionarlos correctamente.	Seguridad
RNF09	La lógica de procesamiento y del motor de juego debe poder verificarse de forma automatizada sin robot ni diadema.	Testabilidad
RNF10	La interfaz debe adaptarse tanto a la tablet del robot como a pantallas de menor altura sin que se oculten controles.	Usabilidad
RNF11	La entrada de gestos debe permanecer bloqueada mientras el robot habla, incluso si el aviso de fin de locución del SDK resulta prematuro.	Fiabilidad

3.3 Requisitos de diseño

Más allá de los requisitos funcionales y de calidad, el sistema debe cumplir una serie de requisitos de diseño de la interacción y de la interfaz, derivados de que la aplicación se maneja durante el juego sin manos libres, en la tablet del robot y por parte de usuarios sin conocimientos técnicos:

ID	Descripción	Categoría
RD01	La aplicación debe presentarse en orientación horizontal, ajustada a la pantalla de 1280×800 de la tablet del robot.	Interfaz
RD02	El estado mental clasificado debe mostrarse de forma continua mediante un elemento visual central (orbe) con un color asociado a cada estado.	Retroalimentación
RD03	Las pistas y la narración de cada sala deben mostrarse como texto legible a distancia, con tamaños de fuente definidos por recurso y no fijados en el diseño.	Legibilidad
RD04	La interfaz debe emplear iconografía vectorial coherente y evitar los emoji como elementos de la interfaz.	Identidad visual

ID	Descripción	Categoría
RD05	Los colores, tipografías y estados deben definirse en un sistema de diseño centralizado en recursos, reutilizado en todas las pantallas.	Consistencia
RD06	Cuando un usuario quede bloqueado en una sala, la interfaz debe ofrecer una vía de rescate visible para avanzar sin ayuda externa.	Tolerancia a errores
RD07	El editor de niveles debe guiar la construcción con diálogos, plantillas y una vista previa del nivel antes de guardarlo.	Usabilidad

3.4 Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor	Descripción breve
CU01	Conectar diadema MUSE	Usuario	El usuario selecciona el modo OSC o BT y el sistema establece la conexión con el MUSE.
CU02	Monitorizar estado mental	Sistema	El sistema procesa la señal EEG y actualiza el estado mental mostrado en pantalla en tiempo real.
CU03	Iniciar Escape Room	Usuario	El usuario selecciona una historia del catálogo o personalizada y comienza la partida.
CU04	Superar sala Calma	Usuario/Sistema	El usuario mantiene el estado CALM durante N segundos consecutivos para avanzar.
CU05	Superar sala Morse	Usuario/Sistema	El usuario escribe una letra en código Morse mediante parpadeos para avanzar.
CU06	Superar sala Sí/No	Usuario/Sistema	El usuario responde preguntas con gestos de cabeza (NOD/SHAKE) para avanzar.
CU07	Superar sala Cerradura	Usuario/Sistema	El usuario realiza la secuencia parpadeo + apriete de mandíbula en el tiempo establecido.
CU08	Crear nivel personalizado	Administrador	El administrador crea un nuevo Escape Room con salas, vídeos y acciones del robot configuradas.
CU09	Configurar umbrales	Administrador	El administrador ajusta los umbrales EEG, debounce y sensibilidad de gestos en la pantalla de configuración.
CU10	Registrar sesión	Sistema	El sistema graba los datos EEG, el estado mental, los sucesos de la

ID	Caso de uso	Actor	Descripción breve
			partida y las acciones del robot en un fichero CSV de 32 columnas, precedido de una cabecera con las condiciones de la grabación.
CU11	Superar sala Estado+Vídeo	Usuario/Sistema	El usuario mantiene el estado EEG objetivo (CALM o ATTENTION) durante N segundos mientras se reproduce un vídeo en bucle.
CU12	Pasar sala Animación robot	Sistema	El robot ejecuta sus acciones programadas y la sala avanza automáticamente tras el tiempo configurado, sin requerir acción del usuario.
CU13	Exportar/importar nivel	Administrador	El administrador exporta un nivel con sus vídeos como ZIP o lo importa desde un ZIP recibido de otro dispositivo.

Capítulo 4. Arquitectura y diseño del sistema

4.1 Visión general de la arquitectura

El sistema sigue una arquitectura en capas con separación clara de responsabilidades. La capa de captura agrupa los módulos de recepción de señal EEG (OSCReceiver y MuseDirectReceiver). La capa de procesamiento incluye el MentalStateProcessor y el HeadGestureDetector. La capa de aplicación contiene el EscapeRoomEngine, el TemiController y el SessionLogger. Finalmente, la capa de presentación es gestionada íntegramente por la MainActivity mediante view binding.

El pipeline de datos principal es el siguiente:

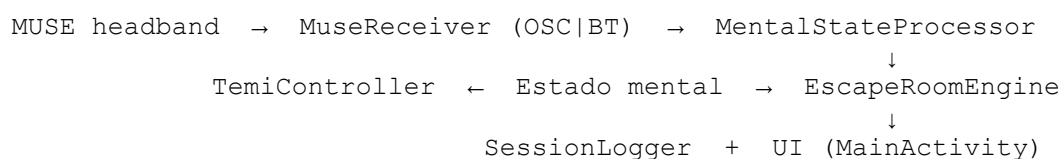


Figura 4.1: Pipeline de procesamiento del sistema.

4.2 Modos de conexión EEG

El sistema implementa dos modos de conexión intercambiables en caliente mediante el patrón Strategy, representado por la interfaz abstracta MuseReceiver. Ambos modos exponen los mismos callbacks (onMuseDataReceived, onConnectionStateChanged) hacia el pipeline, garantizando la transparencia del modo de conexión para el resto del sistema.

El modo OSC/WiFi emplea un socket UDP en el puerto 5000 para recibir mensajes OSC enviados por Mind Monitor desde el dispositivo que lleva la diadema. Este modo no requiere permisos de Bluetooth y es más estable en entornos con buena cobertura WiFi. El modo Bluetooth directo utiliza el SDK LibMuse Android (libmuse_android.jar + librerías nativas .so para cuatro ABI: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86 y x86_64), que permite la conexión directa con el MUSE 2 sin intermediarios, a costa de requerir permisos BLUETOOTH_CONNECT y BLUETOOTH_SCAN en Android 12+.

4.3 Motor de Escape Room (EscapeRoomEngine)

El EscapeRoomEngine es el componente central de la capa de aplicación. Implementa un autómata finito determinista que gestiona la secuencia de módulos de un EscapeRoomDef, inyecta los callbacks en cada módulo antes de iniciarlo y expone callbacks de UI hacia la MainActivity. El ciclo de vida de una partida es: load() → start() → [módulos en orden] → onCompleted(), con abort() disponible en cualquier momento.

La secuencia de inicio de cada sala sigue el orden: (1) vídeo introductorio si existe, (2) acciones del robot encadenadas, (3) inicio del módulo. El despachador de acciones (dispatchActions) procesa la lista de forma recursiva esperando entre cada acción el momento correcto según su tipo, tal y como recoge la Tabla 4.1.

Tipo de acción	Espera antes de continuar
SPEAK	Hasta el callback real de fin de TTS; timeout de seguridad estimado en ~120 ms por carácter, acotado entre 8 y 60 s, por si el servicio de voz no responde.
GOTO	Hasta el callback de llegada del robot; timeout de 60 s, o continuación inmediata si la navegación se aborta por camino bloqueado.
WAIT	Pausa explícita de la duración indicada.
Otras (físicas)	1 segundo, para dar tiempo al movimiento.

Tabla 4.1: Tiempo de espera del despachador de acciones según el tipo de acción.

Esta secuenciación basada en callbacks reales, en lugar de retardos fijos estimados, garantiza que el robot haya completado realmente cada acción antes de continuar, y que el módulo no acepte gestos hasta que toda la coreografía haya terminado.

Mientras el robot habla, el motor bloquea los gestos discretos (parpadeo, mandíbula, asentir, negar) para evitar que el audio de los altavoces, captado como artefacto por la diadema, genere falsas detecciones. Al terminar la locución se aplica un margen de gracia de 1.200 ms antes de reactivar la entrada de gestos, tiempo suficiente para que el eco acústico se disipe. Los eventos de estado mental continuo (necesarios para CalmModule y VideoStateModule) no se bloquean. Adicionalmente, si el jugador permanece más de 30 segundos en una misma sala sin superarla, la interfaz ofrece un botón de rescate "Saltar sala" que invoca `skipCurrentRoom()` para avanzar manualmente, evitando que una mala calidad de señal o un reto demasiado difícil interrumpan la experiencia.

Los callbacks públicos del motor son:

- `onRoomChanged(sala, total, título)`: notifica el cambio de sala a la UI.
- `onNarration(texto)`: texto de narración que el robot lee en voz alta.
- `onHint(pista)`: pista de acción actualizable en tiempo real.
- `onFeedback(mensaje, éxito)`: retroalimentación visual de éxito o fallo.
- `onMorseSymbols(símbolos)`: secuencia Morse en curso (solo MorseModule).
- `onTemiSpeak(texto)`: texto para síntesis de voz del robot.
- `onRobotAction(acción)`: acción del robot (SPEAK, GOTO, TILT_HEAD, TURN). WAIT no llega a este callback; el motor lo consume acumulando retraso.
- `onPlayVideo(resId, path, onComplete)`: reproducción de vídeo introductorio (bloqueante hasta que termina o se salta).
- `onStartConcurrentVideo(path)`: inicia un vídeo en bucle en paralelo al reto, sin bloquear el módulo.
- `onStopConcurrentVideo()`: detiene el vídeo concurrente al completar el reto.
- `onCompleted()`: el Escape Room ha sido completado.

- `onSetBlinkDebounce(ms)`: ajuste del debounce de parpadeo por sala.

4.4 Módulos de reto (RoomModule)

La clase abstracta `RoomModule` define la interfaz común de todos los módulos. Cada módulo encapsula la lógica de un reto concreto y se comunica con el motor exclusivamente a través de callbacks internos (`onSuccess`, `onFeedback`, `onTemiSpeak`, `onHintChanged`, etc.), respetando el principio de inversión de dependencias. Los seis módulos implementados son:

- `CalmModule`: el usuario debe mantener el estado mental CALM durante `secondsRequired` segundos consecutivos. Un contador regresivo se muestra como pista. Si el usuario pierde la calma, el contador se reinicia.
- `MorseModule`: el robot anuncia una letra aleatoria del pool configurado. El usuario debe escribirla en código Morse mediante parpadeos. El `MorseDecoder` distingue punto y raya mediante una ventana de tiempo configurable (`dashWindowMs`). El módulo monitoriza el nivel de ruido ambiente y pide silencio si supera el umbral.
- `YesNoModule`: el robot formula preguntas secuenciales. El usuario responde asintiendo (NOD = SÍ) o negando con la cabeza (SHAKE = NO). Un fallo repite la pregunta sin penalizar.
- `BlinkClenchModule`: secuencia de dos gestos con ventana de tiempo. El usuario parpadea para "girar la llave" y tiene `jawWindowMs` milisegundos para apretar la mandíbula. Si expira el tiempo, el reto se reinicia.
- `VideoStateModule`: el usuario debe mantener un estado EEG objetivo (CALM o ATTENTION) durante `secondsRequired` segundos consecutivos mientras se reproduce un vídeo en bucle. El vídeo se inicia mediante el callback `onStartConcurrentVideo` y se detiene en `onStopConcurrentVideo` al completar el reto o al abortar. El contador se reinicia si el usuario pierde el estado objetivo.
- `RobotAnimModule`: sala sin reto de interacción. El motor ejecuta las acciones del robot configuradas antes de invocar `start()`; el módulo muestra la narración y avanza automáticamente tras `delayMs` milisegundos. Ideal para intercalar celebraciones entre salas: el robot habla, inclina la cabeza y espera antes de continuar.

4.5 Editor de niveles personalizados

El editor de niveles permite crear `EscapeRoomDef` personalizados sin modificar el código fuente. La pantalla del editor se divide en dos paneles: el panel de lista muestra los niveles guardados con opciones de jugar, editar y eliminar; el panel de construcción permite configurar el nombre del nivel y añadir salas mediante diálogos modales.

La persistencia se gestiona mediante `CustomLevelStorage`, que serializa los niveles a JSON en `filesDir/custom_levels.json` y copia los vídeos adjuntos a `filesDir/level_videos/`. El editor permite reordenar las salas mediante botones $\updownarrow$ por sala y editar in situ cualquier sala ya creada a través de un diálogo pre-relleno con sus valores actuales. El `videoPath` se preserva entre ediciones, de modo que el vídeo adjunto no se pierde al modificar otros campos.

El diálogo de configuración de sala incluye una fila deslizable de plantillas predefinidas de acciones robot (Tabla 4.2). Al pulsar una plantilla, el campo de acciones se rellena automáticamente, reduciendo el tiempo de configuración. El diálogo pre-rellena los valores existentes cuando se edita una sala ya creada y preserva el videoPath adjunto entre ediciones.

Plantilla	Acciones que rellena
Celebrar	Habla + inclinación de cabeza 25°
Bienvenida	Habla + inclinación de cabeza 0°
Ánimo	Habla + inclinación de cabeza 15°
Final	Habla + inclinación de cabeza 0°

Tabla 4.2: Plantillas predefinidas de acciones del robot en el editor de niveles.

Antes de guardar un nivel, el sistema ejecuta una validación que comprueba:

- Narración vacía en cualquier sala.
- Sala YESNO sin preguntas.
- Sala MORSE con el pool de letras vacío.
- Sala VIDEO_STATE sin vídeo adjunto.

Si se detecta algún problema, se muestra un AlertDialog con la lista de advertencias y las opciones "Guardar de todas formas" y "Corregir". La sala se guarda sin cambios si el usuario elige corregir.

El botón "Vista previa" del editor abre un AlertDialog desplazable que muestra todas las salas del nivel en construcción, con icono de tipo, parámetros clave (segundos requeridos, pool de letras, estado objetivo, duración), estado del vídeo adjunto y lista de acciones del robot. La vista previa permite al diseñador verificar el flujo completo del nivel antes de guardarlo.

Para el intercambio de niveles entre dispositivos, el sistema emplea un fichero ZIP que agrupa el JSON del nivel (con rutas de vídeo relativas) y los ficheros de vídeo en una carpeta videos/. La exportación se realiza mediante la hoja de compartición de Android (ACTION_SEND + FileProvider), sin necesidad de ADB. La importación detecta automáticamente el formato (ZIP o JSON plano) mediante los bytes mágicos PK del encabezado, reconstruye las rutas absolutas de los vídeos tras la extracción y ofrece al usuario la opción de reemplazar o añadir a los niveles existentes.

4.6 Integración con el robot Temi

TemiController adapta el comportamiento del robot Temi al estado mental detectado y a las acciones programadas por el EscapeRoomEngine. Implementa el listener OnRobotReadyListener del SDK de Temi para gestionar el ciclo de vida del robot. En modo simulado (cuando el SDK de Temi no está disponible, por ejemplo en un móvil estándar), todas las acciones se registran en Logcat sin causar errores.

El controlador ofrece al motor de juego un conjunto reducido de acciones, recogidas en la Tabla 4.3.

Acción	Descripción
Speak(texto)	Síntesis de voz mediante TtsRequest, con repliegue automático al motor TTS nativo de Android cuando no hay conexión a internet.
goTo(ubicación)	Navegación autónoma a localizaciones guardadas en el mapa.
turnBy(grados)	Giro del robot sobre su propio eje.
tiltHead(grados)	Inclinación de la cabeza.
celebrate()	Breve animación de celebración.

Tabla 4.3: Acciones que TemiController expone al motor de juego.

La señal de voz de Temi se encadena mediante un listener de fin de TTS, lo que permite al motor de juego secuenciar acciones sin recurrir a tiempos fijos. En la rama de reacción autónoma al estado mental (independiente del juego), el robot ajusta la inclinación de cabeza según el estado detectado, con un cooldown mínimo de 5 segundos entre cambios para no reaccionar a fluctuaciones momentáneas de la señal; el modo de seguimiento `beWithMe()` está disponible en la API pero se mantiene desactivado por defecto en esta versión, ya que el foco de la interacción es el escape room.

4.7 Diseño de la interfaz de usuario

La interfaz sigue el patrón Single-Activity de Android, con seis pantallas implementadas como LinearLayouts dentro de un FrameLayout raíz. La visibilidad de cada pantalla se gestiona programáticamente en MainActivity. La Tabla 4.4 recoge las seis pantallas y su función.

Pantalla	Función
homeScreen	Pantalla principal con el estado mental y los botones de acción.
settingsScreen	Configuración de umbrales y conexión.
devScreen	Panel de desarrollo con las gráficas.
escapeRoomOverlay	Superposición del juego en curso.
videoPlayerContainer	Reproductor de vídeo.
levelEditorScreen	Editor de niveles.

Tabla 4.4: Pantallas de la interfaz Single-Activity.

Las gráficas de giroscopio y acelerómetro se implementan con MPAndroidChart (LineChart) con ventana deslizante de 40 muestras y actualización a la frecuencia de muestreo del EEG (~4 Hz para los índices procesados). La señal del giroscopio se representa mediante LimitLines configurables que reflejan los umbrales actuales de detección de gestos.

La identidad visual se ha unificado mediante un sistema de diseño centralizado: una paleta de marca definida en recursos (colores de superficie, texto en cuatro niveles de jerarquía y colores semánticos por estado mental), un conjunto de estilos reutilizables para botones (principal, tonal y de texto), encabezados de sección, etiquetas y valores monoespaciados, y un tema Material configurado para teñir automáticamente los controles (SeekBar, RadioButtons, Switches). Las pantallas de configuración y desarrollo se organizan en tarjetas con esquinas redondeadas sobre un fondo neutro, y la cabecera principal emplea un degradado de marca. Centralizar el estilo evita los colores codificados de forma dispersa en los layouts y permite ajustar la apariencia global del sistema desde un único punto.

Las figuras 4.2 a 4.9 recogen las pantallas del sistema tal y como se presentan en la tablet del robot, en orientación horizontal y a resolución 1280x800. El recorrido reproduce el de una partida completa: la pantalla principal, el tutorial que se muestra la primera vez, la selección de historia, el vídeo introductorio, el interior de una sala, y por último las pantallas de configuración, desarrollo y edición de niveles.

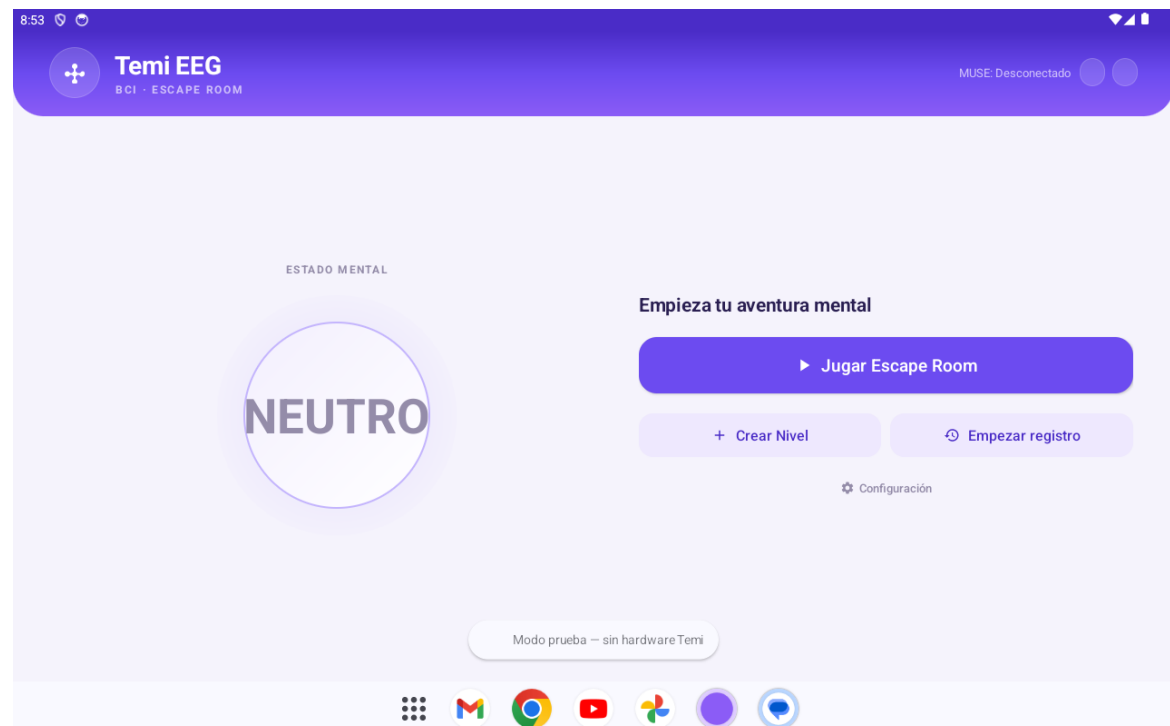


Figura 4.2: Pantalla principal. El orbe central muestra el estado mental clasificado, con el color asociado, y la cabecera indica el estado de conexión, la calidad de señal y la batería de la diadema.

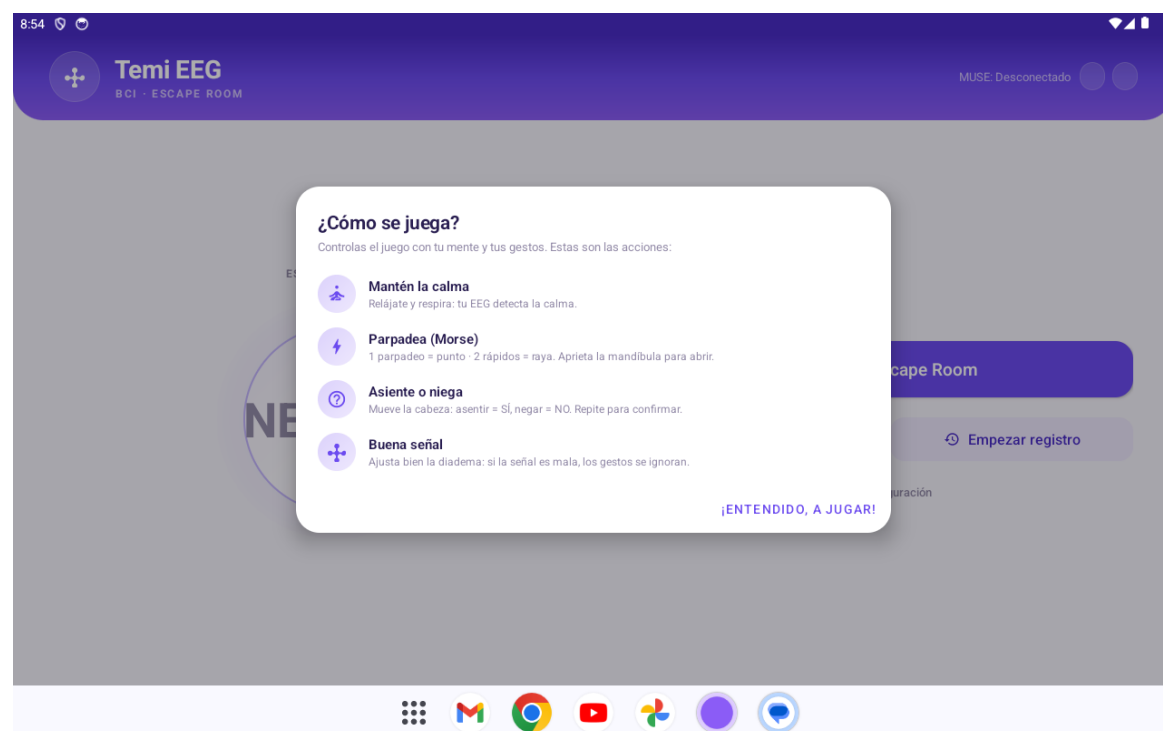


Figura 4.3: Tutorial de gestos, mostrado antes de la primera partida. Resume las cuatro acciones que el jugador debe conocer y se persiste para no repetirse.

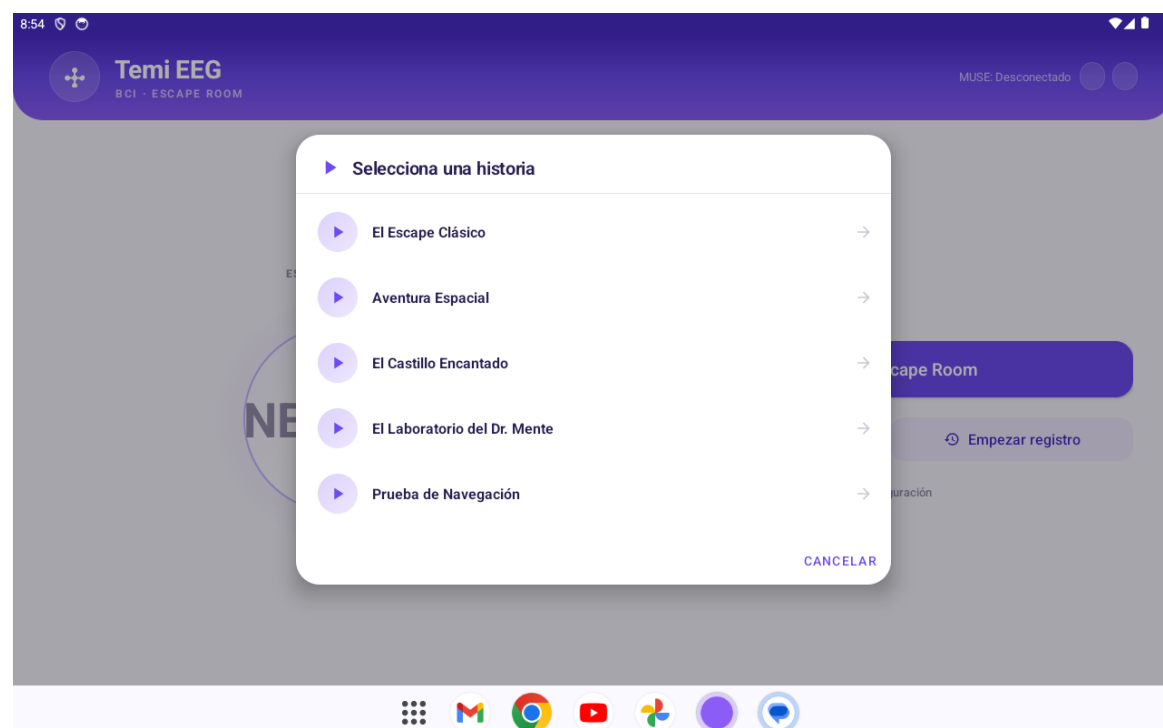


Figura 4.4: Selección de historia. Lista los niveles del catálogo junto con los creados en el editor.

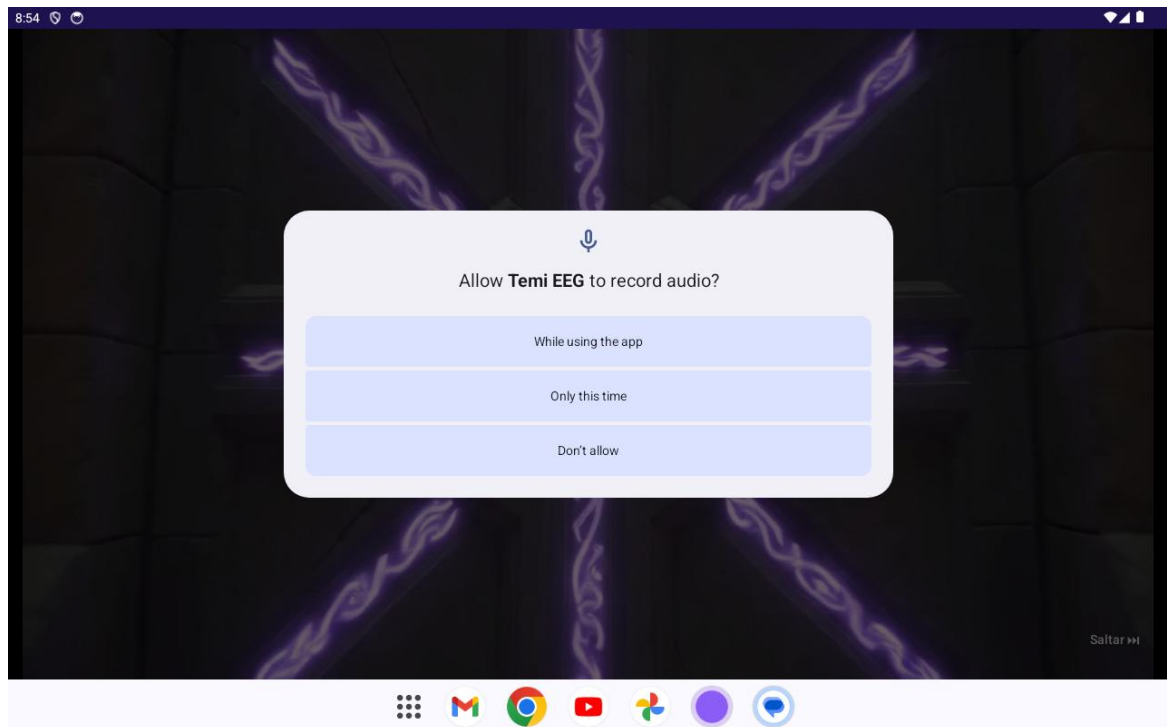


Figura 4.5: Reproducción del vídeo introductorio del nivel, previo a la primera sala. Dispone de un control para omitirlo.

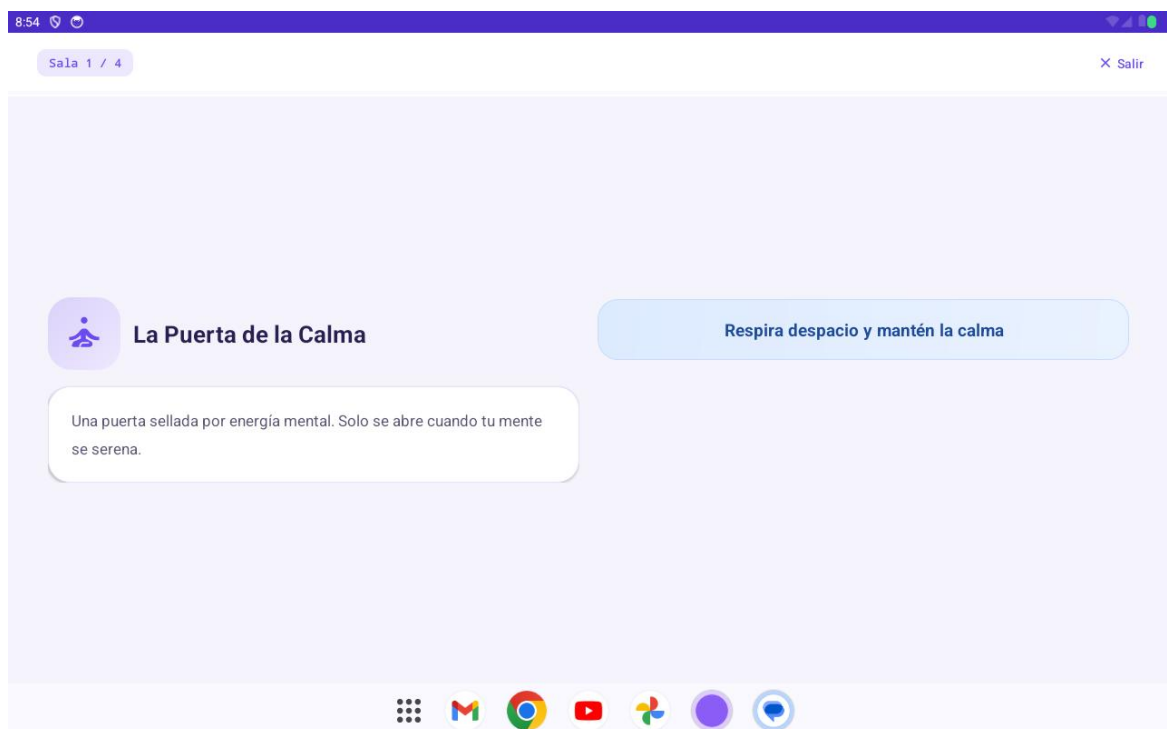


Figura 4.6: Sala en curso (módulo de calma). A la izquierda, el icono del tipo de reto, el título de la sala y la narración; a la derecha, la acción que se espera del jugador. La cabecera indica el progreso y ofrece la salida.

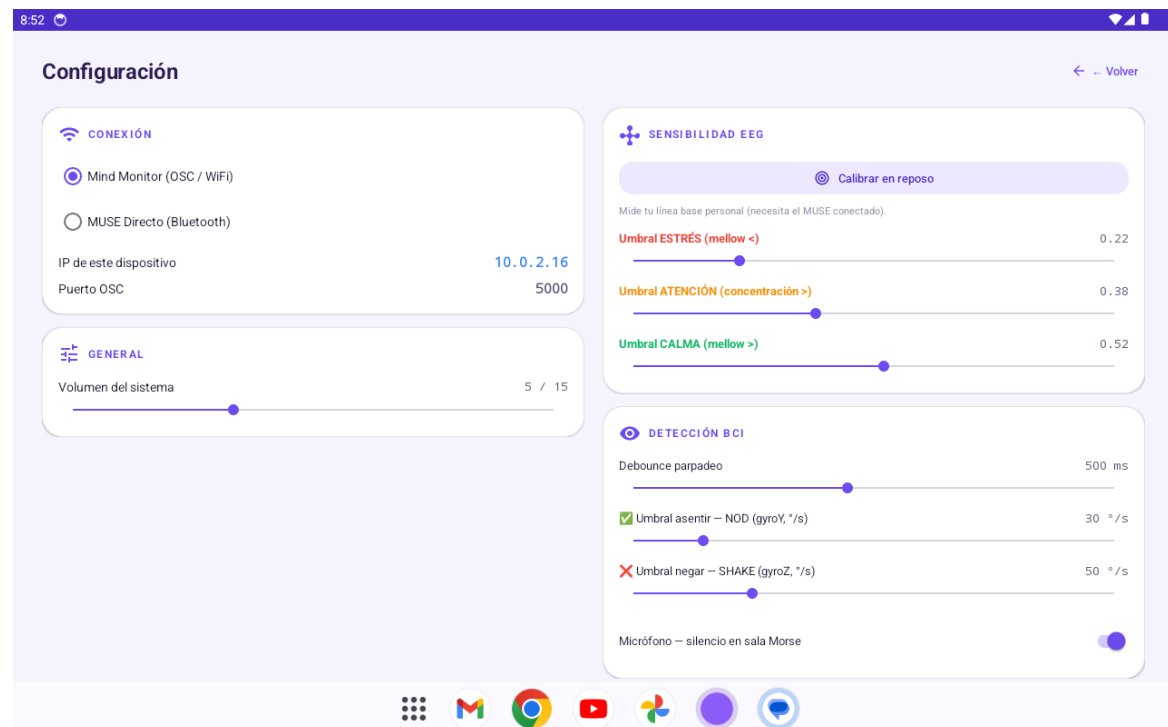


Figura 4.7: Pantalla de configuración, organizada en dos columnas de tarjetas: modo de conexión y volumen a la izquierda, umbrales EEG con la calibración y parámetros de detección de gestos a la derecha.

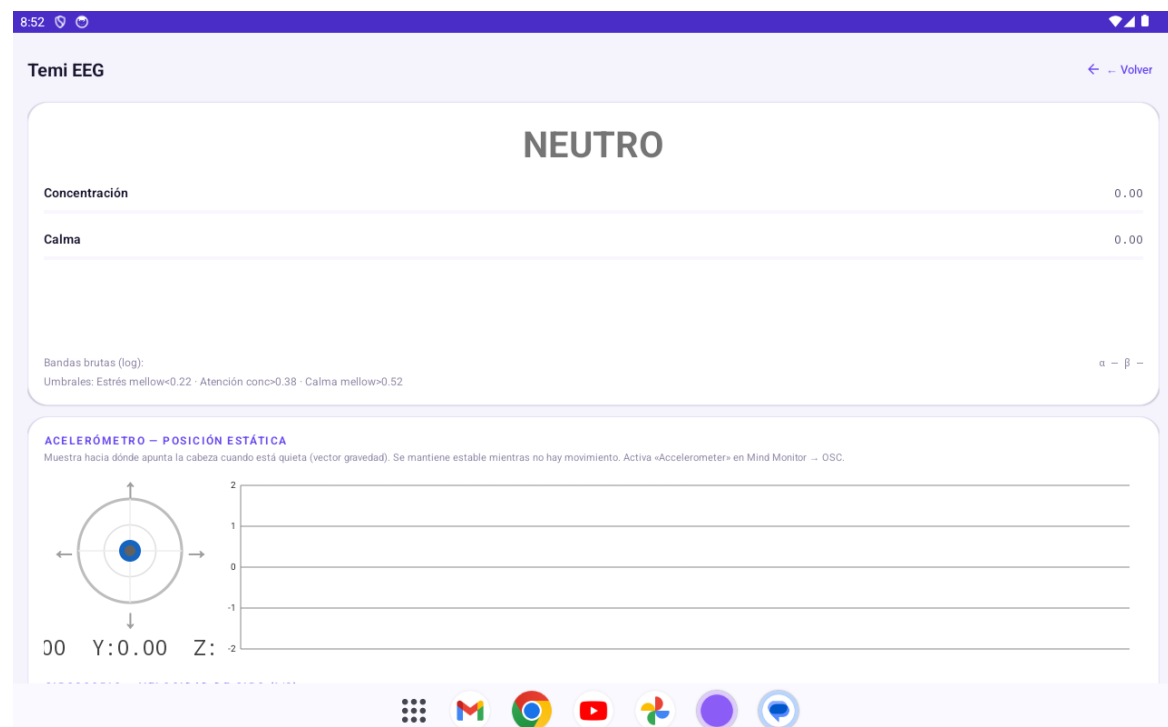


Figura 4.8: Pantalla de desarrollo. Muestra el estado clasificado, los índices derivados, las bandas crudas, los umbrales activos y las gráficas de acelerómetro y giroscopio.

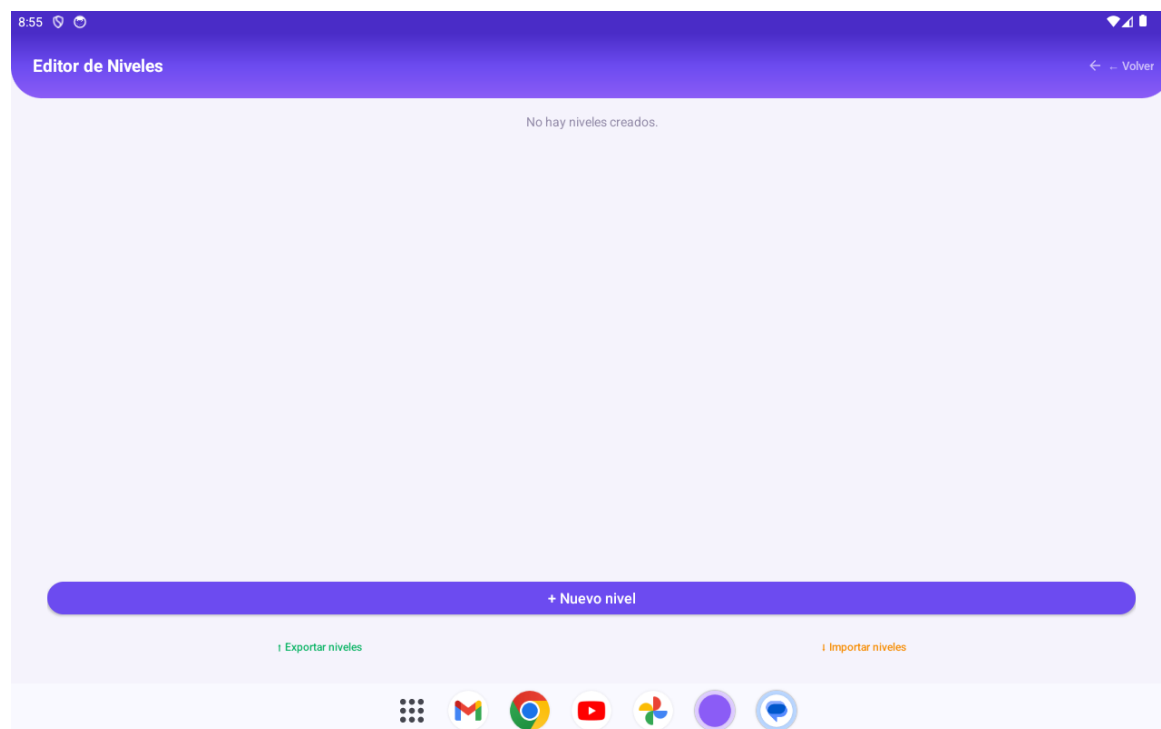


Figura 4.9: Editor de niveles integrado, con la lista de niveles propios y las acciones de creación, importación y exportación.

4.8 Propiedad del pipeline y ciclo de vida

El pipeline de análisis (clasificador de estado mental, detector de gestos, decodificador Morse y motor de juego) no reside en la Activity sino en un ViewModel (EegViewModel), siguiendo el patrón MVVM de Android Architecture Components. De este modo el estado del procesamiento sobrevive a las recreaciones de la Activity provocadas por cambios de configuración del sistema, y la interfaz queda reducida a observar y delegar en lugar de poseer la lógica. El ViewModel publica el estado mental y las métricas derivadas como flujos observables (StateFlow), lo que constituye una única fuente de verdad para todas las pantallas.

La interfaz se fija en orientación horizontal, la única en que se utiliza la tablet del robot (1280x800 píxeles). Para que la misma aplicación resulte usable en un teléfono, donde la altura disponible en horizontal es sensiblemente menor, las dimensiones no se codifican en los ficheros de diseño sino en recursos alternativos: un conjunto de valores compactos por defecto y otro para pantallas de 600 dp o más. El sistema de recursos de Android selecciona automáticamente el adecuado, de manera que un mismo diseño se adapta a ambos formatos sin duplicar la definición de las pantallas.

Capítulo 5. Implementación

5.1 Entorno de desarrollo

La aplicación ha sido desarrollada en Kotlin sobre Android Studio Hedgehog (2023.1.1). Las dependencias principales gestionadas mediante Gradle son: LibMuse Android SDK (JAR + .so nativas), Temi SDK (com.robotemi.sdk), MPAndroidChart para las gráficas en tiempo real, y las librerías estándar de AndroidX. La biblioteca org.json, incluida en el runtime de Android, se emplea para la serialización de niveles personalizados sin dependencias adicionales.

La estructura de paquetes refleja la separación de responsabilidades de la arquitectura, tal y como recoge la Tabla 5.1.

Paquete	Responsabilidad
data	Modelos de datos.
eeg	Recepción y procesamiento de la señal EEG.
game	Motor y módulos del Escape Room.
robot	Control del robot Temi y monitor de ruido ambiente.
ui	Activity y vistas personalizadas.
logging	Registro de sesiones.

Tabla 5.1: Paquetes de la aplicación y su responsabilidad.

5.2 Recepción y procesamiento de señal EEG

OSCReceiver implementa un servidor UDP que escucha en el puerto 5000 los mensajes OSC enviados por Mind Monitor. La Tabla 5.2 recoge los mensajes relevantes que procesa el sistema y el contenido que aporta cada uno.

Mensaje OSC	Contenido
/muse/elements/horseshoe	Calidad de contacto de los electrodos (HSI)
/muse/elements/alpha_absolute	Potencia de la banda alfa por electrodo
/muse/elements/beta_absolute	Potencia de la banda beta
/muse/elements/delta_absolute	Potencia de la banda delta
/muse/elements/theta_absolute	Potencia de la banda theta
/muse/elements/gamma_absolute	Potencia de la banda gamma
/muse/elements/blink	Evento de parpadeo
/muse/elements/jaw_clench	Evento de apriete de mandíbula
/muse/acc	Acelerómetro (ejes X, Y, Z)

Tabla 5.2: Mensajes OSC procesados por OSCReceiver.

MuseDirectReceiver utiliza el SDK LibMuse para registrar listeners de tipo MuseDataListener para los tipos de paquete EEG1/2/3/4, ACCELEROMETER, GYRO, HSI, BATTERY, ARTIFACTS. El muestreo de índices procesados (mellow y concentración) se realiza mediante un ScheduledExecutorService cada 250 ms, calculando la mediana de las últimas N muestras crudas para reducir el ruido. Los eventos de parpadeo y apriete de mandíbula se gestionan mediante el mecanismo de artefactos del SDK (MuseArtifactPacket).

5.3 Clasificación de estados mentales

MentalStateProcessor no utiliza los índices preprocesados del SDK de MUSE, sino que calcula sus propios índices normalizados a partir de las bandas espectrales brutas, que Mind Monitor y LibMuse entregan en escala logarítmica ($\log_{10}$ de la potencia). Cada banda se reconvierte al dominio lineal ($\ln X = 10^x$) y se normaliza con un denominador común que incluye las cuatro bandas relevantes: $\text{total} = \ln\text{Alfa} + \ln\text{Beta} + \ln\text{Theta} + \ln\text{Gamma}$. De ahí se derivan tres índices en el rango $[0, 1]$: $\text{mellow} = \ln\text{Alfa}/\text{total}$ (predominio alfa $\rightarrow$ relajación), $\text{concentration} = \ln\text{Beta}/\text{total}$ (predominio beta $\rightarrow$ alerta) y $\text{gammaActivity} = \ln\text{Gamma}/\text{total}$ (predominio gamma $\rightarrow$ procesamiento cognitivo activo).

La inclusión de la banda gamma busca reducir una ambigüedad de los esquemas basados solo en alfa y beta: un valor alto de beta aparece tanto en situaciones de estrés como de atención focalizada. En este trabajo se emplea la actividad gamma como característica adicional para separar ambos casos, bajo la heurística de que el foco cognitivo sostenido tiende a cursar con beta y gamma elevados, mientras que el estrés o la ansiedad suelen presentar beta alto con gamma menor. Se trata de una regla operativa adoptada en este proyecto y no de una relación neurofisiológica universal.

Debido a la ubicación frontal de los electrodos y al carácter de consumo del dispositivo, la potencia en banda gamma puede contener componentes asociados a actividad muscular (EMG) y otros artefactos [16]. Por ello, gammaActivity se utiliza en este trabajo como una característica heurística adicional del clasificador y no como una medida directa y aislada de atención o estrés.

La clasificación se aplica sobre medias móviles de las últimas 10 muestras y evalúa las condiciones por orden de prioridad —la primera que se cumple determina el estado—, según recoge la Tabla 5.3. Los umbrales, ajustados experimentalmente para la diadema MUSE 2, son configurables y pueden derivarse de la calibración por usuario (apartado 5.10). Las muestras con calidad de señal HSI deficiente (media $> 3,0$) se descartan para no contaminar los buffers de promediado.

Orden	Estado	Condición	Umbral por defecto
1	ESTRÉS	$\text{mellow} < \text{umbral de estrés}$	0,22
2	ATENCIÓN	$\text{concentration} > \text{umbral de atención y}$ $\text{gammaActivity} > \text{umbral gamma}$	0,38 (gamma 0,15)

Orden	Estado	Condición	Umbral por defecto
3	CALMA	mellow > umbral de calma	0,52
4	NEUTRO	ninguna de las condiciones anteriores	—

Tabla 5.3: Jerarquía de clasificación de estados mentales y umbrales por defecto (diadema MUSE 2).

Conviene subrayar que las etiquetas CALMA, ATENCIÓN y ESTRÉS se emplean como categorías operativas del sistema, derivadas de los índices espectrales definidos, y no constituyen una evaluación clínica o psicológica del participante. A lo largo del documento, cuando se habla de que el sistema "detecta estrés" o "detecta calma" debe entenderse siempre en el sentido de clasificar la señal en la categoría operativa correspondiente.

5.4 Selección de bandas: por qué delta queda fuera

El sistema recibe y registra las cinco bandas que emite la diadema (delta, theta, alpha, beta y gamma), pero no todas intervienen en la clasificación. Los tres índices se calculan como proporciones sobre el total de potencia de alpha, beta, theta y gamma; delta se almacena en el fichero de sesión pero no entra en ese total ni tiene un índice asociado. Theta, por su parte, no tiene índice propio pero sí participa: al formar parte del denominador, un aumento de theta reduce los valores de mellow y concentration aunque alpha y beta no varíen.

La exclusión de delta responde a una razón metodológica y no a una omisión. Sobre las 2.655 muestras registradas en las sesiones de desarrollo, delta resulta ser la banda de mayor potencia con diferencia: una media de 0,79 en log10-potencia, frente a 0,49 de alpha, 0,45 de theta y 0,33 de beta. Dado que la normalización opera en dominio lineal, esa diferencia implica que delta absorbería por sí sola en torno al 42 % del denominador, comprimiendo el resto de índices hacia valores bajos: el recorrido efectivo del índice mellow pasaría de 0–1,00 a 0–0,49 y su desviación típica se reduciría a la mitad.

El efecto relevante, sin embargo, no es la compresión de la escala sino la pérdida de capacidad discriminativa. La Tabla 5.4 recoge la *d* de Cohen del índice mellow entre pares de estados mentales, calculada con el denominador actual y con delta incorporada. La *d* de Cohen expresa la separación entre dos distribuciones en unidades de desviación típica, de modo que valores mayores indican estados más fácilmente distinguibles.

Comparación	<i>d</i> de Cohen (actual)	<i>d</i> de Cohen (con delta)	Variación
CALMA vs ATENCIÓN	1,59	0,84	–47 %
CALMA vs NEUTRO	1,16	0,80	–31 %
NEUTRO vs ATENCIÓN	1,22	0,28	–77 %

Tabla 5.4: Efecto de incluir la banda delta en el denominador sobre la separación entre estados mentales (*n* = 2.655 muestras).

La interpretación es que delta aporta fundamentalmente potencia de fondo y no información que separe los estados relevantes para el juego, de manera que su magnitud enmascara a las bandas que sí los discriminan. A ello se añade una consideración propia del hardware empleado: en un EEG de electrodos secos situados sobre la frente, el rango de 0,5 a 4 Hz coincide con el de los artefactos lentos de origen ocular y muscular. Conviene precisar que esta segunda consideración no ha podido confirmarse con los datos disponibles, en los que no se aprecia una correlación clara entre la potencia delta y los instantes con parpadeo o apriete de mandíbula detectados.

La banda se sigue registrando en el fichero de sesión precisamente para permitir revisar esta decisión: el script `analisis_bandas.py` incluido en el proyecto reproduce el cálculo anterior sobre cualquier conjunto de ficheros de sesión, de modo que el criterio puede reevaluarse en trabajo futuro con una muestra amplia de sesiones con participantes.

5.5 Detección de gestos de interacción

El parpadeo se detecta mediante el flag `blink` del paquete de artefactos OSC o del `MuseArtifactPacket` del SDK directo. Se aplica un `debounce` configurable para evitar detecciones duplicadas. El apriete de mandíbula (`jaw clench`) se detecta de forma análoga, con un `guard` adicional que ignora los eventos de mandíbula inmediatamente posteriores a un parpadeo para evitar activaciones cruzadas.

`HeadGestureDetector` implementa la detección de NOD (asentimiento) y SHAKE (negación) mediante una ventana deslizante de muestras del giroscopio. El NOD se detecta cuando el eje Y supera el umbral positivo (velocidad angular hacia arriba) seguido de la vuelta a cero. El SHAKE se detecta cuando el eje Z supera el umbral positivo o negativo. Ambos umbrales son configurables desde la pantalla de ajustes; sus valores por defecto, junto con los del resto de la detección discreta y del Morse, se recogen en la Tabla 5.5.

5.6 Motor de juego y módulos

`EscapeRoomEngine` gestiona la secuencia de módulos mediante un índice `currentIndex` y un flag `running`. El método `advance()` aborta el módulo actual, restaura los valores por defecto (`debounce` de parpadeo), incrementa el índice y lanza el siguiente módulo. Si no quedan módulos, invoca `onCompleted()`. El método `wireModule()` inyecta todos los `callbacks` del motor en el módulo antes de iniciarlo.

`MorseDecoder` implementa una máquina de estados basada en tres ventanas temporales independientes. Un único parpadeo se clasifica como punto; dos parpadeos en rápida sucesión (intervalo inferior a `dashWindowMs`) se clasifican como raya. Un silencio superior a `letterGapMs` cierra la letra en curso y la decodifica mediante una tabla de búsqueda del código Morse internacional; un silencio adicional superior a `wordGapMs` inserta un espacio de separación entre palabras. Estos tres parámetros son ajustables para adaptarse a la velocidad de cada usuario; al activar una sala Morse, el motor reduce además el `debounce` de

parpadeo del receptor para permitir el doble parpadeo rápido. La Tabla 5.5 resume los parámetros por defecto de la detección de gestos y del Morse.

Parámetro	Valor por defecto
Debounce de parpadeo	500 ms (150 ms en modo Morse)
Guard de mandíbula tras parpadeo	300 ms
Umbral NOD (giroscopio, eje Y)	30 °/s
Umbral SHAKE (giroscopio, eje Z)	50 °/s
Ventana punto/raza del Morse (dashWindowMs)	350 ms
Cierre de letra del Morse (letterGapMs)	1.500 ms
Separación de palabra del Morse (wordGapMs)	3.000 ms

Tabla 5.5: Parámetros por defecto de la detección de gestos y del código Morse.

VideoStateModule combina seguimiento de estado EEG con reproducción de vídeo concurrente. Al invocarse `start()`, el módulo llama al callback `onStartConcurrentVideo(path)` del motor, que configura el `VideoView` en modo bucle (`setOnCompleteListener` reinicia la reproducción) y oculta el botón de saltar. El módulo procesa los ticks de estado mental exactamente igual que `CalmModule`, pero para el estado objetivo configurado (`CALM` o `ATTENTION`). Al completarse el reto, `onStopConcurrentVideo()` detiene el vídeo y restaura el botón de saltar. Si `abort()` se invoca antes de completar el reto, el vídeo también se detiene de forma inmediata.

`RobotAnimModule` delega toda la lógica de acción en el motor: las `robotActions` configuradas se ejecutan antes de que `start()` sea invocado (comportamiento estándar del motor para todas las salas). `start()` únicamente invoca la narración TTS, muestra la pista en pantalla y programa con `Handler.postDelayed()` la llamada a `onSuccess()` tras `delayMs` ms. Este diseño mantiene el módulo completamente libre de lógica de acción, que reside en la configuración del nivel.

5.7 Editor de niveles y persistencia

`CustomLevelStorage` gestiona la persistencia de niveles mediante `org.json`. El método `save()` serializa un `EscapeRoomDef` completo a JSON y lo escribe en `filesDir/custom_levels.json`, manteniendo la lista completa de niveles. Los vídeos adjuntos se copian al directorio `filesDir/level_videos/` con el nombre `{levelId}_{roomIndex}.mp4` mediante `ContentResolver`, preservando el URI original.

El formato JSON de un módulo incluye los campos `type`, `title`, `narration`, `hint`, `videoPath`, `robotActions` y los parámetros específicos de cada tipo (`secondsRequired`, `letterPool`, `jawWindowMs`, `questions`, `delayMs`, `targetState`). Los seis tipos soportados son: `CALM`, `MORSE`, `YESNO`, `BLINK_CLENCH`, `VIDEO_STATE` y `ANIM`. Las acciones del robot se serializan como cadenas "TIPO:parámetro" en un array JSON, y se deserializan mediante `RobotAction.fromString()` que separa tipo y parámetro por el primer carácter ":".

La exportación ZIP emplea `java.util.zip.ZipOutputStream` sin dependencias adicionales. El ZIP contiene `levels.json` (con `videoPath` como nombre de fichero relativo, no ruta absoluta) y una carpeta `videos/` con los ficheros de vídeo. La importación usa `ZipInputStream`, detecta el formato ZIP mediante los bytes mágicos `0x50 0x4B` y reconstruye las rutas absolutas en `filesDir/level_videos/` tras la extracción. En importación de JSON plano (sin ZIP), los campos `videoPath` se vacían porque las rutas absolutas de otro dispositivo no son válidas.

El `SessionLogger` registra 32 columnas por muestra —desde la marca temporal y los índices y bandas del EEG hasta los gestos detectados, el estado del robot y los sucesos discretos de la partida—, cuyo nombre, tipo y significado se detallan en el Anexo C. El fichero va precedido de una cabecera comentada con las condiciones de la grabación, incluidos los umbrales vigentes, sin los cuales dos sesiones no serían comparables entre sí. Los campos de texto se entrecomillan según RFC 4180 (las comillas internas se doblan) para no romper el formato. Los eventos de gesto (`blink`, `nod`, etc.) se capturan mediante flags pendientes que se activan en el callback del evento y se consumen en el siguiente tick, garantizando que ningún gesto se pierda aunque el tick y el evento lleguen en distintos instantes.

5.8 Acciones del robot y secuenciación

`RobotAction` es una data class con un enum `Type` (`SPEAK`, `GOTO`, `TILT_HEAD`, `TURN`, `WAIT`) y un parámetro `String`. El método `dispatchActions` del `EscapeRoomEngine` procesa la lista de acciones de forma recursiva (cabeza + cola), esperando entre cada par el tiempo correcto según el tipo de la acción actual: `SPEAK` pausa hasta el callback `onTtsEnded` (fin real del TTS) con timeout de seguridad; `GOTO` pausa hasta `onGoToEnded` (llegada o aborto); `WAIT` aplica un `postDelayed` con la duración indicada; y el resto de acciones físicas esperan 1.000 ms. Tras consumir toda la lista se invoca `module.start()`, garantizando que el robot haya terminado realmente sus acciones antes de que el módulo acepte gestos.

En `MainActivity`, el callback `onRobotAction` delega en `TemiController` según el tipo de acción, con la correspondencia que recoge la Tabla 5.6. La acción `WAIT` no llega a este callback y, en modo simulado, `TemiController` registra cada acción en Logcat sin ejecutar ningún comando físico.

Tipo de acción	Llamada en TemiController
SPEAK	<code>speak(param)</code>
GOTO	<code>goTo(param)</code>
TILT_HEAD	<code>tiltHead(param.toIntOrNull() ?: 0)</code>
TURN	<code>turnBy(param.toIntOrNull() ?: 0)</code>

Tabla 5.6: Correspondencia entre el tipo de acción y la llamada al controlador del robot.

`TemiController.turnBy(degrees)` invoca `robot?.turnBy(degrees, 0.5f)` del SDK de Temi para girar el robot en el sitio, con positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Al igual que el resto de métodos de `TemiController`, se guarda en un `try/catch` que registra errores en Logcat sin propagar excepciones al motor.

5.9 Configuración y persistencia de ajustes

Todos los ajustes configurables se persisten mediante SharedPreferences con la clave "temi_eeg_prefs". Los valores persistidos incluyen: modo de conexión (OSC/BT), umbrales de estrés, atención y calma, debounce de parpadeo, umbrales NOD y SHAKE, y habilitación del micrófono para la sala Morse. Los valores se cargan en onCreate() mediante loadSavedSettings() tras la inicialización de los componentes, garantizando que los ajustes previos estén activos desde el primer momento.

5.10 Calibración de umbrales por usuario

Los umbrales de clasificación admiten un ajuste manual, pero la variabilidad interindividual de la señal EEG hace poco práctico depender solo de valores fijos. Se ha añadido un procedimiento de calibración que registra veinte segundos de línea base con el participante en reposo y deriva de ellos umbrales personalizados a partir de la media y la desviación típica de cada índice, según recoge la Tabla 5.7. Los valores resultantes se recortan a rangos admisibles para evitar umbrales degenerados cuando la señal es muy plana, se aplican de inmediato y se persisten entre sesiones.

Umbral personalizado	Se deriva como
Estrés	media(mellow) – 1 desviación típica
Calma	media(mellow) + 1 desviación típica
Atención	media(concentration) + 1 desviación típica

Tabla 5.7: Derivación de los umbrales personalizados a partir de la calibración en reposo (20 s de línea base).

5.11 Supresión de artefactos durante la locución del robot

Los altavoces del robot introducen artefactos en la señal EEG que la diadema interpreta como parpadeos y apretones de mandíbula. Para evitar que esos artefactos se cuenten como acciones del jugador, la entrada discreta se ignora mientras el robot habla. La primera implementación confiaba únicamente en el aviso de fin de locución del SDK, pero se comprobó que dicho aviso se emite antes de que el robot termine realmente de hablar en algunos firmwares, de modo que la entrada se reactivaba durante la locución y el eco se registraba como gestos.

La solución adoptada no depende de una sola señal: el motor estima además la duración de la locución a partir de la longitud del texto y no reactiva la entrada antes de que transcurra ese tiempo, al que añade un margen de gracia de 1,2 segundos para la disipación del eco acústico. Un temporizador de seguridad libera la entrada si el aviso no llega nunca, evitando que una partida quede bloqueada. Los intervalos se miden con el reloj monótono del sistema, el mismo sobre el que se programan las tareas diferidas, para no verse afectados por ajustes de la hora del dispositivo.

Capítulo 6. Evaluación y pruebas

6.1 Pruebas unitarias automatizadas

La lógica del sistema se ha verificado mediante una batería de sesenta pruebas unitarias, ejecutadas sobre la máquina virtual Java sin necesidad del robot ni de la diadema siempre que el componente lo permite. Esta separación es deliberada: los componentes de análisis (clasificación de estado mental, detección de gestos, decodificación Morse, cálculo de la calibración) son funciones deterministas sobre datos de entrada y pueden comprobarse de forma exhaustiva y repetible, mientras que la valoración de la experiencia de uso requiere las pruebas con usuarios que se describen en los apartados siguientes.

Las pruebas cubren la clasificación de estados y su descarte de muestras con señal deficiente, la detección de asentimiento y negación con sus umbrales y ventanas temporales, la decodificación de puntos y rayas a letras, la derivación de umbrales personalizados, el ciclo de vida del motor de juego incluidas las bifurcaciones entre salas, y la supresión de entrada durante la locución del robot. Los componentes que dependen del planificador de tareas de Android se ejecutan bajo Robolectric, que proporciona un reloj virtual y permite comprobar comportamientos temporales de forma determinista, sin esperas reales.

Dos conjuntos merecen mención por cubrir fallos que de otro modo solo se manifestarían durante una partida. El primero levanta el receptor OSC y le envía paquetes UDP reales contra la interfaz de retorno local, reproduciendo el tráfico que emitiría Mind Monitor y verificando el promediado de electrodos, los ejes del giroscopio y los eventos discretos sin necesidad de diadema. El segundo valida el catálogo de niveles: comprueba que los índices de las bifurcaciones apuntan a salas existentes, que toda pregunta con salto es la última de su módulo, que las letras propuestas en las salas Morse pertenecen a la tabla ITU y que la curva de dificultad entre niveles se mantiene. Un índice erróneo en una bifurcación dejaría al jugador bloqueado, y es precisamente la clase de error que el compilador no detecta.

6.2 Metodología de evaluación

La evaluación del sistema combinó pruebas automatizadas, pruebas de integración y desarrollo, y sesiones de uso con usuarios. Las pruebas automatizadas, descritas en el apartado anterior, verifican la lógica de los componentes de forma aislada; las pruebas de integración y desarrollo comprueban que esos componentes funcionan conjuntamente sobre el dispositivo; y las sesiones con usuarios permitieron observar el comportamiento del sistema en condiciones próximas al uso real.

Estas sesiones se llevaron a cabo utilizando la aplicación tanto en dispositivos Android convencionales como, en las pruebas correspondientes, en el robot Temi junto con la diadema MUSE. La ejecución en dispositivo Android permitió comprobar la recepción de señal, la clasificación de estados, la detección de gestos, los módulos del juego y la interfaz; cuando la aplicación se ejecuta sin Temi, opera en modo simulado y las acciones del robot no se ejecutan físicamente,

sino que se registran en el propio log. Las sesiones con el robot Temi permitieron comprobar además las acciones físicas (locución, giros y desplazamientos) y la integración con su SDK. No todas las sesiones utilizaron, por tanto, el robot: el entorno de ejecución se eligió según el objetivo concreto de cada prueba.

La evaluación con usuarios se apoya en dos tipos de instrumento complementarios: por un lado, las medidas objetivas derivadas del registro de señal y de los sucesos de la partida (tiempos, intentos y gestos registrados), junto con la observación directa del funcionamiento; por otro, un cuestionario post-experiencia que recoge la valoración subjetiva del participante, descrito en el apartado 6.4. La combinación de datos cuantitativos de sistema y percepción del usuario permite contrastar el funcionamiento técnico con la calidad percibida de la interacción.

6.3 Protocolo de prueba

Las sesiones se realizaron con la aplicación ejecutándose en un dispositivo Android compatible y, cuando la prueba incluía interacción robótica, en el robot Temi. El protocolo aplicado en cada sesión siguió los pasos siguientes:

1. El participante se colocaba la diadema MUSE 2.
2. Se comprobaba que la calidad de señal fuera buena (indicador HSI verde en todos los electrodos) antes de comenzar.
3. Se iniciaba la aplicación en el dispositivo correspondiente (dispositivo Android o robot Temi).
4. Se establecía la conexión con la diadema mediante OSC/Mind Monitor cuando correspondía a ese modo.
5. El participante completaba uno de los niveles narrativos disponibles en la aplicación, sin instrucciones adicionales más allá de las narradas por el sistema.
6. El sistema registraba automáticamente los datos EEG, el estado mental y las acciones en un fichero CSV con marca temporal.
7. Se registraban los gestos detectados, los estados clasificados y los eventos discretos de la partida.
8. Al finalizar, el participante cumplimentaba el cuestionario post-experiencia descrito en el apartado 6.4.

Las métricas recogidas para cada sala fueron:

- Tiempo transcurrido hasta superar el reto (en segundos).
- Número de intentos fallidos antes del éxito.
- Número de gestos registrados por sala: parpadeo, NOD, SHAKE y apriete de mandíbula.
- Porcentaje de tiempo en cada categoría de estado mental clasificado durante la sala.

6.4 Cuestionario post-experiencia

Las métricas objetivas descritas en los apartados anteriores se complementaron con un cuestionario que el participante cumplimentaba al finalizar la sesión. Su objetivo es recoger la vivencia subjetiva de la interacción —percepción de control, inmersión y calidad de la experiencia— junto con información cualitativa sobre las dificultades encontradas, que el registro de señal por sí solo no puede aportar. El cuestionario se implementó en Google Forms y se estructura en secciones paginadas, de modo que el participante avanza por bloques de pocas preguntas en lugar de recorrer un formulario de desplazamiento continuo, lo que reduce la fatiga del encuestado.

La primera sección recoge el consentimiento informado y unos datos demográficos mínimos (género y edad). Cada participante se identifica mediante un código de participante asignado por el investigador, sin relación con datos personales identificables. Este código permite vincular sus respuestas con el fichero de sesión correspondiente, por lo que los datos se manejan de forma pseudonimizada —y no completamente anónima—, en línea con los principios de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos.

El núcleo cuantitativo lo forman tres escalas de tipo Likert de cinco puntos, resumidas en la Tabla 6.1. La primera es una escala de elaboración propia de ocho ítems orientada a valorar el sentido de agencia (Sense of Agency), es decir, en qué grado el participante se percibe como autor de sus propias acciones durante la interacción; la segunda es una adaptación del Game Engagement Questionnaire (GEQ) [18] orientada a medir el grado de inmersión y absorción en el juego; y la tercera es una escala de experiencia de usuario de elaboración propia, organizada en subescalas (implicación, usabilidad y esfuerzo, atractivo estético, valor percibido y recomendación, curiosidad y satisfacción), que valora la calidad global de la experiencia. Las tres escalas emplean una gradación Likert de 1 a 5; la puntuación de cada una se obtiene como la media de sus ítems, tras recodificar en sentido inverso las afirmaciones formuladas negativamente (por ejemplo, las relativas a frustración, confusión o pérdida de control) para mitigar el sesgo de aquiescencia.

Escala	Ítems	Constructo medido
Sense of Agency	8	Percepción de control y autoría sobre las propias acciones durante la interacción.
Game Engagement (GEQ)	19	Grado de inmersión, flujo y absorción en el juego.
Experiencia de usuario	15	Implicación, usabilidad y esfuerzo, atractivo estético, valor y recomendación, curiosidad y satisfacción.

Tabla 6.1: Escalas cuantitativas del cuestionario post-experiencia.

La última sección es específica del reto jugado. El cuestionario ramifica según el escape room seleccionado —El Escape Clásico, Aventura Espacial o El Castillo Encantado, los tres niveles disponibles con narrativa audiovisual completa— y presenta únicamente las salas de ese nivel. Por cada sala se pregunta si el participante consiguió superarla (con o sin ayuda, o si no llegó a jugarla, dado que algunos niveles bifurcan el recorrido en función de las respuestas), y a

continuación se recogen las salas en las que tuvo dificultades, una descripción abierta del problema y una propuesta de mejora. Cada sala se acompaña de una breve indicación de la acción que requería, para que el participante la reconozca aunque no recuerde su nombre.

El cuestionario se cierra con preguntas abiertas sobre los aspectos más y menos valorados de la experiencia y las sugerencias generales de mejora. Este bloque cualitativo —qué ha gustado, qué no, qué retos se superaron y con qué dificultades, y qué soluciones plantea el propio participante— complementa los sucesos discretos anotados en el fichero de sesión.

6.5 Perfil de la muestra

En la evaluación con usuarios participó alrededor de una decena de personas, con edades comprendidas entre los 28 y los 56 años y un reparto próximo al equilibrio entre hombres y mujeres. La muestra, de conveniencia, abarca así un rango de edad amplio, de modo que la valoración no procede únicamente de participantes jóvenes familiarizados con la tecnología.

Las sesiones se repartieron a partes iguales entre los dos entornos de ejecución: aproximadamente la mitad de los participantes jugó con el robot Temi y la otra mitad con la aplicación en una tableta Android. Este reparto permite contrastar la experiencia entre ambos modos de ejecución, más allá de las medias globales que se presentan en el apartado 6.6.

6.6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación proceden de las sesiones realizadas con usuarios y del cuestionario post-experiencia, y deben entenderse como una evaluación preliminar de carácter cualitativo: dado el tamaño reducido de la muestra, las cifras se interpretan como indicativas y no se realiza inferencia estadística. Las sesiones se completaron utilizando la aplicación tanto en dispositivos Android como con el robot Temi; la calidad de señal media por sesión se mantuvo en un rango de HSI de entre 1,2 y 2,1 (indicador en el que valores más bajos reflejan mejor contacto), y se empleó como criterio de contexto para interpretar cada registro.

En cuanto al comportamiento por tipo de reto, los intentos fallidos se concentraron claramente en las salas basadas en gestos discretos. La Tabla 6.2 agrega, por tipo de módulo, el número de intentos fallidos registrados en el conjunto de las sesiones y el tiempo medio por sala.

Tipo de reto (módulo)	Mecánica de interacción	Tiempo medio por sala (s)	Intentos fallidos (agregado)
Morse (MorseModule)	Parpadeo → letra en código Morse	44	35

Tipo de reto (módulo)	Mecánica de interacción	Tiempo medio por sala (s)	Intentos fallidos (agregado)
Sí/No (YesNoModule)	Asentir / negar con la cabeza	14	24
Calma (CalmModule)	Mantener el estado clasificado como CALMA	72	19
Parpadeo + Mandíbula (BlinkClenchModule)	Parpadeo combinado con apriete de mandíbula	13	7
Celebración (RobotAnimModule)	Interludio sin reto de interacción	29	—

Tabla 6.2: Comportamiento agregado por tipo de reto en el conjunto de las sesiones realizadas (tiempo medio por sala e intentos fallidos totales).

Las salas de Morse por parpadeo concentraron el mayor número de intentos fallidos y un tiempo medio de resolución elevado, seguidas de las salas de respuesta Sí/No mediante asentimiento y negación. Las salas basadas en el mantenimiento del estado clasificado como CALMA presentaron la mayor variabilidad en el tiempo de superación —dependen directamente de la capacidad del participante para alcanzar y sostener ese estado—, aunque tendieron a resolverse con menos errores una vez estabilizada la señal. En el otro extremo, las salas de parpadeo combinado con apriete de mandíbula fueron las más fiables, con muy pocos intentos fallidos frente al número de éxitos. Estos datos, junto con las dificultades reportadas en el cuestionario, motivaron la simplificación del Morse de El Castillo Encantado —letras de dos símbolos y ventanas de tiempo más tolerantes— descrita en el Capítulo 5.

En lo relativo a los gestos individuales, los de parpadeo y apriete de mandíbula mostraron un comportamiento aparentemente más estable que los de asentimiento y negación con la cabeza, sin que ello suponga afirmar tasas exactas de precisión. Es coherente con los mecanismos de debounce y de guard aplicados a los eventos de la diadema y con la mayor variabilidad interindividual del movimiento de cabeza, que es precisamente lo que motiva calibrar los umbrales de asentir y negar durante el calentamiento.

Respecto a la valoración subjetiva, la Tabla 6.3 recoge las puntuaciones medias de las tres escalas a partir de las respuestas recogidas (rango 1–5, con los ítems inversos ya recodificados).

Escala	Ítems	Media (1–5)
Sense of Agency	8	3,51
Game Engagement (GEQ)	19	2,81
Experiencia de usuario	15	3,99

Tabla 6.3: Puntuaciones medias de las escalas del cuestionario post-experiencia (respuestas recogidas; ítems inversos recodificados).

La experiencia de usuario es la escala mejor valorada. Por subescalas destacan la curiosidad (4,45), el atractivo estético (4,25) y la satisfacción e interés (4,17), seguidas del valor percibido y la recomendación (4,00); la subescala de usabilidad y esfuerzo —que agrupa frustración, confusión y fatiga, ya recodificadas— se sitúa en un valor intermedio (3,73), y la de implicación e inmersión es la más contenida (3,25). El sentido de agencia resulta moderado-alto (3,51) y el engagement medido con el GEQ es el más bajo (2,81), lo que apunta a la inmersión profunda como el aspecto con mayor margen de mejora. En las respuestas recogidas, por tanto, los participantes valoran positivamente el interés, la estética y la satisfacción de la propuesta, mientras que la inmersión sostenida queda como la dimensión más débil.

Conviene delimitar lo que estos datos no permiten afirmar. La medición instrumentada de las latencias de detección y de las tasas exactas de falsos positivos y negativos requeriría una referencia temporal externa sincronizada con el registro del sistema; por ese motivo no se reportan valores de latencia, exactitud, sensibilidad ni especificidad, que se plantean como trabajo futuro.

6.7 Reconstrucción de la sesión a partir del registro

Como apoyo cualitativo al análisis, cada sesión puede reconstruirse a posteriori a partir de su fichero CSV en un cuadro de mando (dashboard.html) que resume la partida —duración, estado dominante, calidad de señal y gestos— y detalla el recorrido por salas con el tiempo, los intentos y el desenlace de cada una (Figura 6.1). Esta reconstrucción sincroniza el muestreo continuo de la señal y del estado clasificado con los eventos discretos anotados en el registro, y permite revisar cada sesión sin necesidad de reproducir la partida, así como derivar de forma reproducible las métricas por sala empleadas en el apartado 6.6.

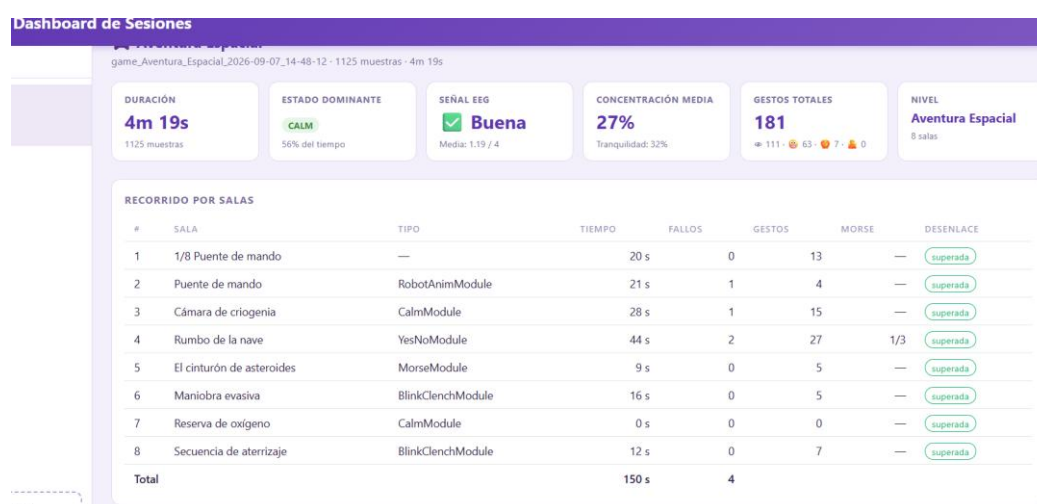


Figura 6.1: Reconstrucción de una sesión en el cuadro de mando (dashboard.html), generado a partir del fichero CSV: resumen de la partida (duración, estado dominante, calidad de señal, gestos) y recorrido por salas con tiempo, intentos y desenlace de cada una.

6.8 Discusión

Las sesiones realizadas muestran que los usuarios completan los niveles narrativos empleando los cuatro gestos de interacción (parpadeo, apriete de mandíbula, asentir y negar) junto con la regulación del estado clasificado como calma. Durante las pruebas con usuarios se aprecia un efecto de familiarización: en las primeras salas el participante ajusta la intensidad y la forma de cada gesto a la respuesta del sistema, y el desempeño mejora con rapidez a medida que se interioriza la mecánica.

Los resultados observados apuntan a que la mayor dificultad se concentra en los retos de gestos discretos —Morse y Sí/No—, mientras que las salas de calma se resuelven con fluidez una vez estabilizada la señal y las de parpadeo combinado con apriete de mandíbula resultan las más fiables. La mayor variabilidad de los gestos de cabeza (asentir/negar) frente a la estabilidad aparente del parpadeo y la mandíbula respalda la decisión de calibrar por usuario los umbrales de NOD y SHAKE durante el calentamiento, y la dificultad detectada en el Morse motivó su simplificación en El Castillo Encantado.

La calidad de la señal (HSI) se confirma como un factor determinante: como en cualquier interfaz basada en EEG, una detección fiable requiere un buen contacto de los electrodos y una postura estable. El sistema comprueba el HSI antes de aceptar gestos y guía al participante para mantenerlo, de modo que la propia mecánica del juego favorece las condiciones en las que la lectura es más precisa. A ello se suman el bloqueo de la entrada mientras el robot habla —con un margen de gracia tras la locución— y el botón de rescate, que evitan bloqueos y activaciones espurias.

Las pruebas confirman también que el sistema funciona tanto en dispositivos Android convencionales como con el robot Temi. La ejecución en tableta resultó adecuada para verificar la interacción, la recepción de señal y los módulos del juego, mientras que las sesiones con Temi permitieron comprobar además las acciones físicas y la integración con su SDK. En conjunto, y a partir de las respuestas al cuestionario, esta primera valoración de la experiencia es positiva en cuanto a interés, estética y satisfacción, y señala la inmersión sostenida como el aspecto con mayor margen de mejora.

Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro

7.1 Conclusiones

El presente Trabajo de Fin de Grado ha demostrado la viabilidad técnica de integrar señales EEG de bajo coste con un robot social comercial para crear una experiencia de interacción humano-robot adaptativa y novedosa. El sistema desarrollado cubre la cadena completa desde la captura de señal EEG hasta la actuación del robot, incluyendo dos modos de conexión, clasificación de estados mentales, detección de cuatro gestos de interacción, un motor de juego genérico y un editor de niveles personalizados.

Entre los logros más destacados del proyecto cabe mencionar:

- La implementación de un pipeline EEG completamente funcional, capaz de proporcionar una respuesta interactiva en tiempo real durante las pruebas de desarrollo realizadas.
- El diseño de un motor de Escape Room genérico y extensible con seis tipos de módulos, incluyendo VideoStateModule, que combina vídeo concurrente con seguimiento EEG, y RobotAnimModule, un interludio de celebración sin reto de interacción.
- La integración del editor de niveles personalizado con reordenación de salas, edición in situ y plantillas de acciones predefinidas.
- La exportación e importación de niveles completos con vídeos mediante ZIP sin necesidad de ADB.
- La operación en modo simulado sin hardware Temi, que facilita el desarrollo y las pruebas en cualquier dispositivo Android.

Desde el punto de vista académico, el proyecto ha permitido profundizar en áreas multidisciplinares que incluyen el procesamiento de señales EEG, las interfaces BCI, la robótica social, el desarrollo Android avanzado y el diseño de arquitecturas software modulares. La propuesta original evolucionó de forma natural hacia una aplicación más rica y demostrable, manteniendo el espíritu de la propuesta inicial de adaptar el comportamiento del robot al estado mental del usuario.

Entre las limitaciones identificadas destacan la dependencia de la calidad de la señal EEG, sensible al movimiento del participante y al ajuste de la diadema, y las restricciones del SDK de Temi en cuanto a la precisión de la navegación autónoma en mapas no calibrados. La variabilidad interindividual de los umbrales, que inicialmente obligaba a un ajuste manual, se ha mitigado incorporando un procedimiento de calibración por usuario descrito en el apartado 5.10.

Conviene precisar el alcance de la verificación realizada. El sistema está completamente implementado; su lógica se ha validado mediante las sesenta pruebas unitarias automatizadas y mediante pruebas de integración y desarrollo, y se ha llevado a cabo una evaluación preliminar con usuarios, empleando la aplicación tanto en dispositivos Android como con el robot Temi, cuyos resultados observados se recogen en el Capítulo 6. Esta evaluación tiene carácter exploratorio y no constituye una validación estadística ni clínica; una validación sistemática con una muestra amplia queda planteada como trabajo futuro.

7.2 Trabajo futuro

El sistema desarrollado abre múltiples líneas de trabajo futuro que pueden aumentar significativamente su capacidad y aplicabilidad:

- Clasificación basada en aprendizaje automático: sustituir la regla de umbrales por un clasificador entrenado con datos del usuario específico (SVM, redes neuronales ligeras) para mejorar la precisión y reducir la variabilidad interindividual. El log CSV generado por el sistema constituye un punto de partida para la recopilación del dataset de entrenamiento.
- Ampliación del vocabulario de interacción con modalidades BCI propiamente dichas: incorporar imaginería motora (izquierda/derecha) o potenciales P300, basadas en actividad cerebral, como modalidades adicionales de control, aumentando el espacio de interacciones posibles sin incrementar la carga cognitiva del usuario.
- Modo multijugador cooperativo: permitir que dos usuarios con diademas MUSE interactúen simultáneamente, con el robot mediando entre sus estados mentales complementarios. Este escenario es especialmente relevante para aplicaciones terapéuticas de trabajo en equipo.
- Integración de análisis longitudinal: añadir un módulo de análisis de sesiones que compare la evolución del usuario a lo largo de múltiples partidas, identificando mejoras en la regulación del estado y la destreza en el uso de los gestos de interacción.
- Ampliación del vocabulario de acciones robot: incorporar nuevas acciones como DANCE (animación de baile) u otras animaciones propias del SDK de Temi, que podrán añadirse al enum `RobotAction.Type` sin modificar la lógica del motor.
- Validación de la calibración con una muestra amplia de participantes: el procedimiento de calibración por usuario ya está implementado (apartado 5.10), pero sus parámetros —duración de la medición y número de desviaciones típicas empleado— se han fijado a partir de las pruebas de desarrollo realizadas y conviene contrastarlos con una muestra amplia de participantes.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas se presentan en formato IEEE:

- [1] T. O. Zander and C. Kothe, "Towards passive brain-computer interfaces: applying brain-computer interface technology to human-machine systems in general," *Journal of Neural Engineering*, vol. 8, no. 2, p. 025005, 2011. ↪ Citado en §2.1, §2.6
- [2] C. Mühl, B. Allison, A. Nijholt, and G. Chancel, "A survey of affective brain computer interfaces: principles, state-of-the-art, and challenges," *Brain-Computer Interfaces*, vol. 1, no. 2, pp. 66-84, 2014. ↪ Citado en §2.1, §2.6
- [3] J. R. Wolpaw, N. Birbaumer, D. J. McFarland, G. Pfurtscheller, and T. M. Vaughan, "Brain-computer interfaces for communication and control," *Clinical Neurophysiology*, vol. 113, no. 6, pp. 767-791, 2002. ↪ Citado en §2.1
- [4] G. Pfurtscheller and F. H. Lopes da Silva, "Event-related EEG/MEG synchronization and desynchronization: basic principles," *Clinical Neurophysiology*, vol. 110, no. 11, pp. 1842-1857, 1999. ↪ Citado en §2.1
- [5] C. L. Bethel and R. R. Murphy, "Survey of non-facial/non-verbal affective expressions for appearance-constrained robots," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, vol. 38, no. 1, pp. 83-92, 2008. ↪ Citado en §2.1, §2.6
- [6] I. Duvinage et al., "Performance of the Emotiv Epoc headset for P300-based applications," *Biomedical Engineering Online*, vol. 12, no. 1, p. 56, 2013. ↪ Citado en §2.2
- [7] InteraXon Inc., "Muse Developer Toolkit Documentation," 2023. [Online]. Available: <https://choosemuse.com/dev>. ↪ Citado en §2.2
- [8] InteraXon Inc., "LibMuse Android SDK Reference," GitHub Repository, 2023. ↪ Citado en §2.2
- [9] C. Breazeal, "Toward sociable robots," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 42, no. 3-4, pp. 167-175, 2003. ↪ Citado en §2.3
- [10] Robotemi Global Inc., "Temi Developer SDK Documentation," 2023. [Online]. Available: <https://developer.robotemi.com>. ↪ Citado en §2.3
- [11] I. Leite, C. Martinho, and A. Paiva, "Social robots for long-term interaction: a survey," *International Journal of Social Robotics*, vol. 5, no. 2, pp. 291-308, 2013. ↪ Citado en §2.3, §2.6
- [12] M. Arns, S. de Ridder, U. Strehl, M. Breteler, and A. Coenen, "Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity," *Clinical EEG and Neuroscience*, vol. 40, no. 3, pp. 180-189, 2009. ↪ Citado en §2.4
- [13] J. H. Gruzelier, "EEG-neurofeedback for optimising performance I: A review of cognitive and affective outcome in healthy participants," *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, vol. 44, pp. 124-141, 2014. ↪ Citado en §2.4
- [14] S. Nicholson, "Creating engaging escape rooms for the classroom," *Childhood Education*, vol. 94, no. 1, pp. 44-49, 2018. ↪ Citado en §2.5
- [15] L. H. Taraldsen, F. O. Haara, M. S. Lysne, P. R. Jensen, and E. S. Jenssen, "A review on use of escape rooms in education – touching the void," *Education Inquiry*, vol. 13, no. 2, pp. 169-184, 2020. ↪ Citado en §2.5
- [16] J. A. Minguillon, M. A. Lopez-Gordo, and F. Pelayo, "Trends in EEG-BCI for daily-life: requirements for artifact removal," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 31, pp. 407-418, 2017. ↪ Citado en §2.2, §5.3
- [17] D. Vernon, T. Egner, N. Cooper, T. Compton, C. Neilands, A. Sheri, and J. Gruzelier, "The effect of training distinct neurofeedback protocols on aspects of cognitive

- performance," *International Journal of Psychophysiology*, vol. 47, no. 1, pp. 75-85, 2003. ↩ Citado en §2.4
- [18] J. H. Brockmyer, C. M. Fox, K. A. Curtiss, E. McBroom, K. M. Burkhart, and J. N. Pidruzny, "The development of the Game Engagement Questionnaire: A measure of engagement in video game-playing," *Journal of Experimental Social Psychology*, vol. 45, no. 4, pp. 624-634, 2009. ↩ Citado en §6.4

Anexo A. API de callbacks del EscapeRoomEngine

La siguiente tabla describe todos los callbacks públicos del motor de Escape Room y su función:

Callback	Firma	Descripción
onRoomChanged	(Int, Int, String) -> Unit	Notifica sala actual, total de salas y título de la sala.
onNarration	(String) -> Unit	Texto de narración de inicio de sala.
onHint	(String) -> Unit	Pista de acción (actualizable en tiempo real).
onFeedback	(String, Boolean) -> Unit	Mensaje de retroalimentación y flag de éxito.
onMorseSymbols	(String) -> Unit	Secuencia Morse en curso (solo MorseModule).
onTemiSpeak	(String) -> Unit	Texto para síntesis de voz del robot.
onRobotAction	(RobotAction) -> Unit	Acción del robot: SPEAK, GOTO, TILT_HEAD, TURN. WAIT es consumido internamente por el motor.
onPlayVideo	(Int?, String?, () -> Unit) -> Unit	Vídeo introductorio bloqueante: espera a que termine o se salte.
onStartConcurrentVideo	(String?) -> Unit	Inicia vídeo en bucle en paralelo al reto (VideoStateModule).
onStopConcurrentVideo	() -> Unit	Detiene el vídeo concurrente al completar el reto o abortar.
onCompleted	() -> Unit	El Escape Room ha sido completado con éxito.
onCelebrate	() -> Unit	Se ha superado una sala, antes de avanzar a la siguiente.
onBranch	(Int, Int) -> Unit	Una respuesta ha bifurcado el recorrido; recibe los índices de sala de origen y destino.
onModuleEvent	(String, String) -> Unit	Suceso propio de un módulo para el registro de sesión (tipo, detalle); lo emplea MorseModule.
onTemiSpeakingChanged	(Boolean) -> Unit	El robot empieza o termina de hablar; la UI lo refleja y el motor bloquea la entrada de gestos.

Callback	Firma	Descripción
onHintImage	(String?) -> Unit	Imagen de referencia asociada a la sala, o null para ocultarla.
onMorseModule	(Boolean) -> Unit	Se entra o se sale de una sala de tipo Morse.
onSetBlinkDebounce	(Long) -> Unit	Ajuste del debounce de parpadeo en ms.

Anexo B. Formato JSON de niveles personalizados

Los niveles personalizados se almacenan en `filesDir/custom_levels.json` con el siguiente esquema:

```
[ {      "id": "lvl_1234567890",      "name": "Mi nivel",      "modules": [
{      "type": "CALM",      "title": "La Sala de la Calma",
"narration": "Mantén la calma para abrir la puerta.",      "hint":
"Respira...",      "videoPath":
"/data/user/0/.../level_videos/lvl_123_0.mp4",      "robotActions":
[ "SPEAK:Hola", "GOTO:sala1", "TILT_HEAD:20" ],      "secondsRequired": 5
},      {      "type": "ANIM",      "title": "Celebración",
"narration": "¡Felicidades!",      "hint": "El robot está actuando...",
"robotActions": [ "SPEAK:¡Lo has conseguido!", "TILT_HEAD:25" ],
"delayMs": 3000      },      {      "type": "VIDEO_STATE",      "title":
"Película mental",      "narration": "Mantén la calma mientras ves el
vídeo.",      "hint": "Relájate...",      "videoPath":
"/data/user/0/.../level_videos/lvl_123_2.mp4",      "robotActions": [],
"targetState": "CALM",      "secondsRequired": 8      },      {
"type": "MORSE",      "title": "El Código",      "letterPool": "ETISAN",
"robotActions": []      }      ]
} ]
```

Anexo C. Formato CSV del log de sesión

El fichero generado por SessionLogger consta de dos partes. En primer lugar, un bloque de líneas encabezadas por el carácter almohadilla que recoge las condiciones en que se realizó la grabación: versión del formato y de la aplicación, dispositivo, nivel, modo de conexión, instante de inicio y los umbrales de clasificación y detección vigentes. Registrar los umbrales es imprescindible para la comparabilidad entre sesiones, dado que la calibración los personaliza para cada usuario. El carácter almohadilla es el convenio habitual de comentario, de modo que las herramientas de análisis los omiten sin configuración adicional.

A continuación figura la tabla de datos propiamente dicha, con una fila por muestra a una frecuencia aproximada de cuatro por segundo, y las siguientes columnas:

Columna	Tipo	Descripción
timestamp	Long (ms)	Marca temporal Unix en milisegundos.
elapsed_ms	Long (ms)	Tiempo transcurrido desde la primera muestra de la sesión.
state	String	Estado mental: NEUTRAL, STRESS, ATTENTION, CALM.
concentration	Float [0-1]	Índice de concentración (linBeta/total).
mellow	Float [0-1]	Índice de calma (linAlfa/total).
gamma_activity	Float [0-1]	Índice de actividad gamma (linGamma/total); característica heurística que ayuda a separar las categorías de atención y estrés.
alpha	Float	Potencia de banda alfa (log10).
beta	Float	Potencia de banda beta (log10).
theta	Float	Potencia de banda theta (log10).
delta	Float	Potencia de banda delta (log10).
gamma	Float	Potencia de banda gamma (log10).
signal_quality	Float [0-4]	Calidad de señal HSI promedio (1=buena, 4=sin contacto; -1 sin datos).
gyro_x	Float (°/s)	Velocidad angular eje X (roll — inclinación lateral).
gyro_y	Float (°/s)	Velocidad angular eje Y (pitch — asentir).
gyro_z	Float (°/s)	Velocidad angular eje Z (yaw — negar).
acc_x	Float (g)	Aceleración eje X (lateral).
acc_y	Float (g)	Aceleración eje Y (vertical).
acc_z	Float (g)	Aceleración eje Z (frontal).
blink	Int (0/1)	1 si se detectó un parpadeo en este tick.
jaw_clench	Int (0/1)	1 si se detectó apriete de mandíbula en este tick.

Columna	Tipo	Descripción
nod	Int (0/1)	1 si se detectó gesto de asentimiento (NOD) en este tick.
shake	Int (0/1)	1 si se detectó gesto de negación (SHAKE) en este tick.
battery	Int (%)	Carga de la diadema; -1 si se desconoce.
noise	Int	Amplitud de ruido ambiente (0–32767); -1 si el micrófono está desactivado.
robot_action	String	Última acción ejecutada por el robot en este tick.
room_index	Int	Índice de la sala activa (-1 si no hay partida en curso).
room_title	String	Título de la sala activa.
escape_room_name	String	Nombre del nivel en curso (p. ej. "El Escape Clásico").
module_type	String	Clase del módulo activo (CalmModule, MorseModule, etc.).
temi_speaking	Int (0/1)	1 si el robot estaba hablando en este instante (entrada de gestos bloqueada).
event	String	Suceso discreto de la partida; vacío en la mayoría de filas.
event_detail	String	Información asociada al suceso.

Las dos últimas columnas registran los sucesos discretos de la partida. El muestreo continuo indica en qué sala se encontraba el jugador en cada instante, pero no permite por sí solo determinar cuánto tiempo empleó ni cuántos intentos necesitó; esos sucesos son los que hacen posible reconstruir el recorrido y calcular las métricas del Capítulo 6.

Suceso	Detalle asociado
GAME_START	Nombre del nivel iniciado.
GAME_END	Desenlace de la partida: completada o abandonada.
ROOM_START	Índice y título de la sala en la que se entra.
ROOM_SUCCESS	Mensaje mostrado al superar el reto.
ROOM_FAIL	Mensaje mostrado ante un intento fallido.
ROOM_SKIP	La sala se ha omitido mediante el botón de rescate.
BRANCH	Salas de origen y destino cuando una respuesta bifurca el recorrido.
MORSE_TARGET	Letra solicitada y su patrón en código Morse.

Suceso	Detalle asociado
MORSE_LETTER	Letra decodificada e indicación de si coincide con la solicitada.
TTS_START	Comienzo de una locución del robot.
TTS_END	Fin de la locución.

Tabla C.1: Sucesos discretos registrados en la columna event.